

Promotion 2026 – 5^e année du cycle ingénieur (A5)

Majeure Modélisation & Numérique



Développement de configurateurs SQL et intégration de la conception 3D pour le compartimentage chez Souchier-Boullet

Configurateurs produit, base SQL et continuité numérique 3D

Mémoire d'alternance – Service Recherche & Développement

Nom / prénom	Ethan Binisti
Entreprise	Souchier-Boullet – Collégien (77)
Tuteur entreprise	David Maillart
Tuteur école	Aminallah RABIA
Année académique	2025–2026
Confidentialité	Document non confidentiel

Remerciements

Je tiens d'abord à remercier David Maillart, mon tuteur en entreprise, pour la confiance qu'il m'a accordée pendant ces deux années chez Souchier-Boullet. Il m'a laissé une vraie autonomie sur le projet de configurateur, tout en sachant me poser au bon moment les questions qui m'évitaient de partir dans une mauvaise direction. C'est en grande partie grâce à cet équilibre entre liberté et exigence que j'ai progressé.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe Recherche & Développement de Souchier-Boullet. Leur accueil, leur disponibilité et la qualité de leurs échanges ont largement contribué à faire de cette alternance une expérience formatrice. En travaillant à leurs côtés, j'ai découvert un environnement où la rigueur documentaire, l'expérience métier et l'amélioration continue se répondent en permanence. Les échanges avec le bureau d'études, la production et le service commercial m'ont aussi permis de comprendre qu'un bon outil technique n'a de valeur que s'il répond à un besoin concret, exprimé par les utilisateurs de terrain.

Mes remerciements vont aussi à mon tuteur académique, Aminallah RABIA, ainsi qu'aux enseignants de l'ESILV. Les enseignements suivis en majeure Modélisation & Numérique m'ont donné des bases solides en structuration de données, en logique de modélisation et en raisonnement système, bases qui ont trouvé un prolongement direct dans mes missions en entreprise. Enfin, je remercie mes proches pour leur soutien au cours de cette période dense, faite d'apprentissage, d'engagement et de remises en question constructives.

Glossaire et abréviations

SQL	<i>Structured Query Language</i> . Langage de manipulation et d'interrogation de bases de données relationnelles. Dans ce mémoire, il désigne à la fois la couche de données et les règles de configuration implémentées dans la base.
CAO	Conception assistée par ordinateur. Ensemble des outils de modélisation numérique utilisés pour concevoir et maintenir les produits industriels.
R&D	Recherche et Développement. Service chargé de l'innovation, de la mise au point produit et de l'amélioration continue des solutions techniques.
BIM	<i>Building Information Modeling</i> . Approche de modélisation numérique du bâtiment permettant de structurer, partager et exploiter des données tout au long du cycle de vie d'un ouvrage.
PV feu	Procès-verbal de résistance au feu. Document de référence décrivant les performances certifiées d'un produit ou d'un montage selon un protocole d'essai normé.
Design Studio	Outil de développement d'interfaces utilisateur de l'écosystème Infor, utilisé ici pour construire l'interface du configurateur produit connecté à la base SQL.
DENFC	Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur. Système destiné à l'extraction naturelle des fumées en cas d'incendie.
REI	Résistance, Étanchéité et Isolation. Critères de performance au feu des éléments de construction, généralement exprimés en minutes.
ERP	Dans ce mémoire, le sigle renvoie principalement aux établissements recevant du public lorsqu'il est question de réglementation incendie ; dans d'autres contextes, il peut aussi désigner un progiciel de gestion intégré.
iPart / iAssembly	Fonctionnalités d'Autodesk Inventor permettant de gérer des familles de pièces ou d'assemblages paramétriques à partir d'un tableau de paramètres centralisé.
PLM	<i>Product Lifecycle Management</i> . Ensemble de méthodes et d'outils permettant de piloter les données et processus liés au cycle de vie d'un produit.
API COM	Interface de programmation fondée sur le <i>Component Object Model</i> de Microsoft. C'est par ce mécanisme qu'un script externe peut piloter Autodesk Inventor (ouverture de documents, lecture et écriture de paramètres).

JSON	<i>JavaScript Object Notation</i> . Format texte de représentation de données structurées, utilisé ici pour le contrat d'interface et les rapports de validation.
Versionnage sémantique	Convention de numérotation de versions (majeur.mineur.patch) où chaque niveau indique la portée d'un changement : rupture de compatibilité, ajout rétrocompatible ou correction.
Interopérabilité	Capacité de plusieurs systèmes à échanger des données et à exploiter correctement l'information reçue sans perte de sens ni rupture de cohérence.

Table des matières

Remerciements	i
Glossaire et abréviations	ii
Résumé	x
Abstract	xi
1 Introduction	1
1.1 Contexte de l'alternance	1
1.2 Objectifs et enjeux	1
1.3 Problématique	2
1.4 Synthèse des apports personnels.	2
1.5 Structure du mémoire.	3
2 Positionnement de l'alternance et problématique	4
2.1 Étude du secteur : le compartimentage et le désenfumage	4
2.1.1 Un secteur méconnu mais vital pour la sécurité	4
2.1.2 Un environnement réglementaire exigeant	4
2.1.3 Les acteurs et orientations du secteur.	5
2.1.4 Engagement DD-RSE du secteur : entre contrainte et levier stratégique	5
2.2 Positionnement de Souchier-Boullet	7
2.2.1 Histoire et identité de l'entreprise	7
2.2.2 Une démarche d'innovation continue	7
2.3 Mon rôle au sein de l'entreprise	7
2.3.1 Intégration dans la dynamique R&D	7
2.3.2 Deux missions complémentaires et stratégiques.	8
2.4 Problématique centrale et enjeux	8
2.4.1 Défis de la transformation numérique industrielle	8
2.4.2 Impact stratégique des solutions envisagées.	8
3 Présentation de l'alternance	10
3.1 Contexte chez Souchier-Boullet	10

3.2	Missions confiées	10
3.2.1	Mission 1 : Développement d'un configurateur SQL	10
3.2.2	Mission 2 : Optimisation des modèles 3D sur Autodesk Inventor.	11
3.3	Périmètre de responsabilité et niveau d'autonomie	11
3.4	Importance stratégique des missions	12
3.4.1	Optimisation de la conception 3D	12
3.4.2	Développement du configurateur SQL.	12
3.5	Objectifs détaillés	12
3.5.1	Objectifs pour la conception 3D	12
3.5.2	Objectifs pour le configurateur SQL	13
3.6	Plan de route, méthodes de travail et parties prenantes	13
3.6.1	Analyse du besoin et cadrage initial	13
3.6.2	Rétroplanning et jalons principaux	13
3.6.3	Organisation pratique du travail	14
3.6.4	Outils et équipes concernées.	14
4	Déroulement technique de l'alternance	16
4.1	Méthodologie de modification des modèles 3D	16
4.1.1	Processus de traitement des fiches de modification	16
4.1.2	Techniques d'optimisation sur Autodesk Inventor	16
4.1.3	Cas concret : simplification de l'Exubaie V2	17
4.2	Développement du configurateur SQL – Année 1 (Coveraccess)	17
4.2.1	Du PV feu au fichier Excel, du fichier Excel au configurateur	17
4.2.2	Architecture de la base de données	18
4.2.3	Architecture fonctionnelle et interactions entre sous-systèmes	18
4.2.4	Choix de conception et arbitrages techniques	19
4.2.5	Implémentation des règles métier	20
4.2.6	Développement de l'interface Design Studio	20
4.2.7	Étude de cas : le module de compartimentage Coveraccess	20
4.3	Extension du périmètre – de l'A4 à l'A5	21
4.3.1	Méthodologie d'extension aux nouvelles gammes	21
4.3.2	DOORSLIDE – Première extension engagée en A4	21
4.3.3	DOORSTEEL – Consolidation de la démarche en A5	21
4.3.4	PHONI LUX-AIR-PASS – Produits combinant désenfumage et acoustique	22
4.3.5	Porte ONYX et Porte MULTIDOOR – Configurateur mutualisé de négoce	22
4.3.6	ScreenPass et CURTEX V2 – Mutualisation pour les rideaux de compartimentage	22
4.4	Intégration dynamique entre le configurateur SQL et Autodesk Inventor	23
4.4.1	Principe et motivation	23
4.4.2	Architecture technique de l'intégration.	23
4.4.3	Limites identifiées et enseignements	23

5	Résultats et impact des solutions	25
5.1	Valeur créée par mon intervention	25
5.2	Solutions proposées et outils mobilisés.	25
5.3	Réduction des erreurs humaines	26
5.4	Gain d'efficacité opérationnelle	27
5.5	Amélioration de la communication interservices.	27
5.6	Phase de validation et démarche qualité	27
5.7	Synthèse des livrables produits	28
6	Bilan de l'alternance	29
6.1	Compétences développées et acquises	29
6.1.1	Compétences techniques	29
6.1.2	Compétences transverses	29
6.1.3	Compétences identifiées comme insuffisantes	30
6.2	Lien avec la majeure Modélisation & Numérique	30
6.2.1	Apports directs des enseignements	30
6.2.2	Ce que l'alternance apporte en retour à la formation	30
6.3	Difficultés rencontrées et solutions apportées	31
6.3.1	Hétérogénéité des sources de données.	31
6.3.2	Fragilité de la liaison SQL–CAO	31
6.3.3	Généricité versus lisibilité de l'architecture	31
6.4	Succès, bonnes pratiques et axes d'amélioration	31
6.4.1	Ce qui a bien fonctionné	32
6.4.2	Axes d'amélioration	32
6.5	Analyse critique : préconisations et engagement DD-RSE.	32
6.5.1	Préconisations pour la suite	32
6.5.2	Engagements DD-RSE personnels	32
6.6	Plan de carrière	33
6.6.1	Positionnement actuel et acquis de l'alternance	33
6.6.2	Objectifs à court terme (1 à 3 ans).	33
6.6.3	Objectifs à moyen terme (3 à 7 ans).	33
7	Chapitre d'approfondissement scientifique	34
7.1	Introduction	34
7.1.1	Contexte et problématique	34
7.1.2	Questions de recherche et verrous scientifiques	34
7.1.3	Hypothèses de travail	35
7.2	État de l'art.	35
7.2.1	Interopérabilité dans les systèmes d'information industriels	35
7.2.2	Liaison entre configuration produit, PLM et CAO.	35

7.2.3	Design by Contract, validation de schéma et versionnage	36
7.3	Méthodes et matériaux	36
7.3.1	Démarche générale	36
7.3.2	Phase 1 – Caractérisation des ruptures de compatibilité	36
7.3.3	Phase 2 – Conception du méta-modèle de paramètres partagés	37
7.3.4	Phase 3 – Protocole de validation	37
7.3.5	Matériaux et environnement de test	38
7.4	Résultats	39
7.4.1	Résultats de la suite de tests	39
7.4.2	Couverture des classes de rupture	40
7.4.3	Exemple de rapport généré	40
7.4.4	Apport du versionnage sémantique	41
7.5	Discussion	41
7.5.1	Interprétation des résultats	41
7.5.2	Limites de l'approche	41
7.5.3	Apports industriels et scientifiques	42
7.5.4	Perspectives de recherche et d'industrialisation	42
7.6	Conclusion	42
8	Conclusion générale	44
	Bibliographie	44
A	Interface du configurateur Coveraccess	47
B	Synthèse des gammes configurées	48
C	Produits concernés par les modifications 3D	49
D	Glossaire technique SQL complémentaire	50

Liste des tableaux

1.1 Synthèse des contributions personnelles de l'alternance	3
2.1 Dimensions DD-RSE mobilisées dans le secteur et écho dans l'alternance	6
3.1 Jalons principaux de l'alternance	14
4.1 Sous-systèmes de la solution et interactions principales	19
5.1 Évolution apportée par le projet	25
5.2 Lien entre problèmes traités, solutions proposées et outils mobilisés	26
5.3 Principaux livrables de l'alternance	28
7.1 Volume du banc d'essai utilisé pour l'évaluation du prototype	39
7.2 Résultats de la suite de tests du validateur	40
7.3 Synthèse des classes de rupture détectées par le prototype	40
B.1 Synthèse des gammes intégrées ou étudiées dans le configurateur	48
C.1 Exemples de périmètres traités côté CAO	49

Table des figures

4.1	Architecture globale de la solution : de la règle métier au modèle 3D paramétré . . .	18
7.1	Pipeline de validation : le contrat sert de référence commune aux trois passes	38

Résumé

Cette alternance de deux années au sein du service Recherche & Développement de Souchier-Boullet s'inscrit dans un contexte industriel où la fiabilité des données techniques, la maîtrise des exigences réglementaires et la réactivité opérationnelle sont étroitement liées. L'entreprise conçoit et industrialise des solutions de compartimentage coupe-feu, de désenfumage naturel et, pour certaines gammes, des produits intégrant également des performances acoustiques. Dans ce cadre, mes missions se sont organisées autour de deux axes complémentaires : la maintenance et l'amélioration de modèles 3D sous Autodesk Inventor, d'une part, et le développement de configurateurs produit reposant sur une architecture SQL et une interface Infor Design Studio, d'autre part.

Le premier volet de mon travail a consisté à traiter des fiches de modification issues de la production et du bureau d'études, afin d'assurer la cohérence entre les modèles numériques, les plans techniques et la réalité de fabrication. Le second volet, plus structurant à l'échelle de l'entreprise, a porté sur la transformation d'une logique de configuration historiquement fondée sur la lecture manuelle de procès-verbaux feu et de tableaux Excel en un système relationnel robuste, capable de formaliser les règles métier, d'automatiser des calculs et de sécuriser la sélection des variantes compatibles.

La méthodologie construite en A4 sur la gamme Coveraccess a été consolidée par une première extension à DOORSLIDE, puis approfondie en A5 avec DOORSTEEL, PHONI LUX-AIR-PASS, les portes ONYX et MULTIDOOR, et les rideaux ScreenPass et CURTEX V2. Cette progression a confirmé la pertinence d'une architecture générique, tout en mettant en évidence la diversité des contraintes produit, qu'elles soient géométriques, réglementaires, mécaniques ou acoustiques. Une avancée marquante de la seconde année a consisté à relier dynamiquement le configurateur SQL à Autodesk Inventor, afin d'ouvrir automatiquement le modèle 3D correspondant aux paramètres choisis dans l'interface.

Le mémoire montre que ces développements ont produit des effets concrets : meilleure capitalisation des connaissances techniques, réduction des risques d'erreur liés aux manipulations manuelles, amélioration du dialogue entre les équipes et préparation d'une continuité numérique plus fiable. Il met aussi en lumière les limites d'une intégration reposant sur des conventions implicites entre outils. Le chapitre scientifique approfondit précisément cette question en proposant un contrat d'interface formel entre le configurateur SQL et le modelleur CAO, puis en évaluant un mécanisme de validation capable de détecter les ruptures de compatibilité avant exécution.

Mots-clés : SQL, configurateur produit, CAO, Autodesk Inventor, compartimentage, désenfumage, interopérabilité, Infor Design Studio, transformation numérique industrielle.

Abstract

This thesis presents a two-year apprenticeship carried out within the Research & Development department of Souchier-Boullet, an industrial company specialized in fire-rated compartmentation, natural smoke extraction and, for some product lines, solutions combining fire safety and acoustic performance. The work was structured around two complementary missions: improving and maintaining parametric 3D models in Autodesk Inventor, and designing SQL-based product configurators supported by an Infor Design Studio interface.

The first mission focused on engineering changes coming from production and design office feedback, with the objective of keeping digital models, drawings and bills of materials aligned with manufacturing reality. The second mission aimed at replacing a largely manual configuration workflow based on fire test reports and spreadsheets with a relational database architecture able to formalize business rules, automate calculations and secure the selection of valid product variants.

The methodology first developed during the A4 year on the Coveraccess range was consolidated through an initial extension to DOORSLIDE, then further developed during the A5 year with DOORSTEEL, PHONI LUX-AIR-PASS, ONYX and MULTIDOOR doors, and ScreenPass and CURTEX V2 compartmentation curtains. This progression confirmed the relevance of a generic data model while also revealing the diversity of technical constraints involved, from geometry and regulatory compliance to mechanical and acoustic performance. A major outcome of the second year was the dynamic integration between the SQL configurator and Autodesk Inventor, allowing the automatic opening of the appropriate 3D model according to the parameters selected in the commercial interface.

The thesis shows that these developments generated tangible benefits: better technical knowledge capitalization, lower risk of manual error, improved cross-functional communication and a stronger digital continuity between configuration and design activities. It also highlights the limitations of an integration strategy based on implicit naming conventions. The scientific chapter addresses this issue by proposing a formal interface contract between the SQL configurator and the CAD modeler, together with a validation mechanism intended to detect compatibility breaks before execution.

Keywords: SQL, product configurator, CAD, Autodesk Inventor, fire compartmentation, smoke control, interoperability, industrial digital transformation.

Introduction

1.1 Contexte de l'alternance

Souchier-Boullet conçoit et fabrique des produits de compartimentage coupe-feu et de désenfumage. Ce sont des produits que l'on ne remarque pas dans un bâtiment, mais dont la conformité conditionne tout : sans procès-verbal d'essai valide, un produit ne peut tout simplement pas être vendu ni prescrit sur un projet. J'ai effectué mon alternance dans ce contexte, au sein du service Recherche & Développement, pendant deux ans.

Ce qui m'a frappé en arrivant, c'est que la difficulté n'était pas tant la technique produit elle-même que la manière dont le savoir circulait. Les règles qui déterminent si une configuration est valide existaient bien, mais elles étaient réparties entre des procès-verbaux feu de plusieurs dizaines de pages, des fichiers Excel historiques et l'expérience des ingénieurs en place. Configurer un produit correctement demandait de savoir où chercher, et surtout de savoir quoi chercher. Tant que les gammes restaient simples et les équipes stables, cela fonctionnait. Mais la multiplication des variantes rendait ce mode de travail de plus en plus fragile.

Mes missions se sont construites autour de ce constat. D'un côté, je maintenais et améliorais des modèles 3D sous Autodesk Inventor, au contact direct des demandes de la production et du bureau d'études. De l'autre, je développais des configurateurs produit appuyés sur une base SQL, pour transformer ces règles dispersées en une logique outillée. Les deux missions paraissaient distinctes au départ ; elles ont fini par se rejoindre lorsque nous avons relié le configurateur aux modèles 3D.

1.2 Objectifs et enjeux

L'objectif n'était pas de produire des développements techniques isolés, mais des outils que les équipes utiliseraient réellement. Cette nuance a orienté la plupart de mes choix pendant deux ans, et elle recouvre plusieurs enjeux distincts.

Le premier était la fiabilisation des données techniques. Un procès-verbal feu contient des dimensions limites, des combinaisons autorisées, des conditions de mise en œuvre. Tout y est, mais rien n'y est directement exploitable par un outil : il faut extraire, interpréter, croiser avec d'autres documents. Transformer cette matière en structure relationnelle, c'était capitaliser un savoir qui n'existait jusque-là qu'à l'état dispersé.

Le deuxième concernait les erreurs et les reprises. Quand chaque configuration repose sur la lecture humaine de documents longs, le risque d'oubli ou de mauvaise interprétation est mécanique, même avec des personnes expérimentées. Je ne cherchais pas à remplacer l'expertise métier :

l'idée était de sécuriser ce qui est répétitif pour que les ingénieurs gardent leur temps pour les vrais arbitrages techniques.

Le troisième était l'interopérabilité. Un configurateur isolé aurait eu un intérêt limité. Pour avoir de la valeur, il devait dialoguer avec ce qui existait déjà : Autodesk Inventor, les documents techniques, les processus du service R&D.

Il y avait enfin un enjeu plus personnel : apprendre à travailler comme ingénieur dans un environnement où chaque décision se négocie entre la rigueur technique, les attentes des utilisateurs et les délais industriels. C'est moins confortable que de coder seul dans son coin, mais c'est là que j'ai le plus appris.

1.3 Problématique

La problématique centrale qui a guidé ce mémoire peut être formulée ainsi :

Problématique du mémoire

Comment améliorer l'intégration entre la structuration des données techniques sous SQL et la conception 3D paramétrique sous Autodesk Inventor, afin de rendre plus fiable et plus maintenable la configuration des produits de compartimentage chez Souchier-Boullet ?

Cette question générale se décline en plusieurs interrogations plus opérationnelles :

- comment transformer des règles métier issues de documents techniques en une logique relationnelle exploitable et évolutive ;
- comment faire du configurateur un véritable outil de travail partagé entre R&D, bureau d'études et fonctions commerciales ;
- comment relier proprement l'univers des données de configuration à celui de la CAO paramétrique sans créer une dépendance trop fragile entre les systèmes.

Le mémoire répond à ces questions à la fois par le retour d'expérience d'une alternance menée sur deux ans et par un approfondissement scientifique centré sur la robustesse de la liaison entre configurateur SQL et modelleur CAO.

1.4 Synthèse des apports personnels

Avant de détailler le contexte et le déroulement des missions, je préfère annoncer dès l'introduction ce que mon travail a concrètement apporté à l'entreprise. Mon rôle n'a pas consisté à exécuter des tâches déjà cadrées : le projet de configurateur n'existait pas sous sa forme actuelle quand je suis arrivé, et une partie de mon travail a justement été de lui donner une structure, une méthode et un périmètre.

TABLE 1.1 – Synthèse des contributions personnelles de l'alternance

Contribution		Travail réalisé	Valeur créée pour l'entreprise
Structuration des règles métier	des	Analyse de PV feu, formalisation des paramètres et traduction des contraintes en tables SQL.	Réduction de la dépendance aux fichiers dispersés et meilleure capitalisation du savoir technique.
Développement du configurateur	du	Conception de l'architecture SQL, implémentation des règles et construction de l'interface Design Studio.	Outil plus fiable pour guider la configuration et limiter les erreurs de sélection.
Extension gammes	multi-	Adaptation de la méthode à Coveraccess et DOORSLIDE en A4, puis à DOORSTEEL, PHONI LUX-AIR-PASS, ONYX, MULTIDOOR, ScreenPass et CURTEX V2 en A5.	Validation d'une logique réutilisable, et non d'un développement limité à un seul produit.
Optimisation CAO		Traitement de fiches de modification, amélioration de modèles Inventor et clarification de certains assemblages.	Meilleure cohérence entre conception numérique, plans et réalité de fabrication.
Intégration SQL – Inventor		Mise en place d'une liaison permettant de rapprocher la configuration métier et le modèle 3D.	Première étape vers une continuité numérique plus robuste entre données et CAO.

Ces apports seront détaillés dans les chapitres suivants. Ils montrent que l'alternance a eu une double portée : répondre à des besoins opérationnels immédiats et poser un socle méthodologique pour des évolutions futures.

1.5 Structure du mémoire

Le document s'organise en plusieurs chapitres complémentaires. Le deuxième chapitre positionne l'alternance dans son environnement sectoriel et présente la problématique dans sa dimension industrielle. Le troisième chapitre décrit le cadre de travail, les missions confiées, les objectifs poursuivis ainsi que le plan de route adopté. Le quatrième chapitre détaille le déroulement technique des travaux, depuis la maintenance des modèles 3D jusqu'à l'extension progressive des configurateurs SQL à plusieurs gammes de produits.

Le cinquième chapitre présente les résultats obtenus et les effets observés au sein de l'entreprise. Le sixième chapitre propose un bilan critique de l'alternance : compétences développées, difficultés rencontrées, contribution de la majeure, axes d'amélioration et projection professionnelle. Le septième chapitre constitue l'approfondissement scientifique attendu dans ce mémoire. Il prend du recul sur la question de l'interopérabilité entre configurateur et CAO, et formalise une piste de sécurisation fondée sur un contrat d'interface. Enfin, le mémoire se clôt par une conclusion générale, une bibliographie et des annexes.

Positionnement de l’alternance et problématique

2.1 Étude du secteur : le compartimentage et le désenfumage

2.1.1 Un secteur méconnu mais vital pour la sécurité

Le compartimentage et le désenfumage font partie de ces secteurs industriels dont le grand public ignore l’existence, alors qu’ils conditionnent directement la sécurité des bâtiments. Lorsqu’un incendie se déclare, c’est la capacité de l’ouvrage à contenir le feu, à préserver les cheminements d’évacuation et à extraire les fumées qui fait la différence. Une trappe coupe-feu ou un exutoire de désenfumage ne sont pas des accessoires : ce sont des éléments de la chaîne de sécurité, au même titre que les issues de secours.

Cette réalité confère aux solutions de compartimentage et de désenfumage un statut particulier. Elles doivent être conçues avec précision, validées selon des référentiels stricts et déployées dans des contextes projet souvent très variés. Contrairement à des produits totalement standardisés, elles combinent fréquemment une forte exigence réglementaire avec un besoin d’adaptation à des dimensions, à des supports et à des environnements architecturaux spécifiques. La logique de gamme y cohabite donc avec une logique de personnalisation maîtrisée.

Le secteur est également caractérisé par une forte responsabilité technique. Une erreur de configuration, une mauvaise interprétation d’un domaine de validité ou une incohérence entre plans, données et fabrication peuvent avoir des conséquences importantes, non seulement en phase de production, mais aussi au moment de la prescription, de la pose ou de la réception du bâtiment.

2.1.2 Un environnement réglementaire exigeant

Le cadre réglementaire du secteur est particulièrement structurant. Les produits liés à la sécurité incendie sont encadrés par des normes, des essais, des procès-verbaux et des réglementations nationales ou européennes qui définissent des performances à atteindre, des conditions de mise en œuvre et des limites d’emploi. Dans ce contexte, la donnée technique n’est pas seulement descriptive : elle est aussi normative. Une valeur de dimension, un type de support, un niveau de classement ou un accessoire autorisé renvoient tous à des conditions de validité qui doivent être respectées.

Cette exigence a des conséquences directes sur le travail d’ingénierie. D’une part, elle impose une traçabilité solide : il faut pouvoir relier une configuration à une source technique, à une règle

métier et, si nécessaire, à un document de certification. D'autre part, elle demande une certaine pédagogie interne. Les outils doivent aider les utilisateurs à rester dans un cadre valide sans leur demander de relire systématiquement des documents longs et complexes pour chaque configuration.

Dans les faits, une grande partie de la difficulté ne vient donc pas uniquement de la technique produit, mais de la traduction fidèle d'un corpus réglementaire et documentaire en règles utilisables dans les outils de l'entreprise. C'est précisément là que les enjeux de structuration de données prennent toute leur importance.

2.1.3 Les acteurs et orientations du secteur

Le secteur réunit des industriels spécialisés, des bureaux d'études, des laboratoires d'essais, des prescripteurs, des installateurs et des maîtres d'ouvrage. Chacun intervient avec sa propre logique : l'industriel doit concevoir des solutions fiables et industrialisables ; le bureau d'études cherche la conformité et l'intégration projet ; le laboratoire qualifie les performances ; l'installateur attend des produits clairs à mettre en œuvre ; le client final attend une solution sûre, documentée et livrable dans les délais.

Plusieurs orientations structurent aujourd'hui l'évolution du secteur. La première est la transformation numérique des processus. Les outils de configuration, les modèles paramétriques, la gestion documentaire et la traçabilité numérique deviennent des leviers de compétitivité. La deuxième est la montée en puissance des logiques BIM et de continuité numérique, qui poussent les industriels à mieux structurer leurs données et à les rendre réutilisables en dehors du seul cadre interne. La troisième concerne les enjeux environnementaux et RSE : réduction des reprises, limitation du gaspillage, amélioration de la durabilité des produits, meilleure qualité documentaire et meilleure maîtrise des modifications au fil du cycle de vie.

Dans ce paysage, les entreprises capables de transformer leur expertise métier en outils fiables disposent d'un avantage réel. Elles gagnent en réactivité, en robustesse et en lisibilité, à condition que cette numérisation reste compréhensible et maintenable pour les équipes.

2.1.4 Engagement DD-RSE du secteur : entre contrainte et levier stratégique

La question du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) n'est pas absente du secteur du compartimentage et du désenfumage, même si elle y prend des formes spécifiques, directement liées à la nature des produits et à leurs usages.

2.1.4.1 L'éco-conception comme enjeu de compétitivité

La fabrication de solutions de compartimentage coupe-feu mobilise des matériaux dont la production et la fin de vie ont un impact environnemental mesurable : acier, aluminium, laines minérales, joints intumescents et composants de quincaillerie. Le secteur est progressivement poussé, par la réglementation comme par les donneurs d'ordre, à intégrer des démarches d'éco-conception : réduction du poids des produits, optimisation des sections structurelles, diminution des rebuts en fabrication et recours à des matériaux recyclés ou recyclables.

Dans ce cadre, la fiabilité de la donnée technique joue un rôle inattendu mais réel. Un configurateur bien structuré réduit les erreurs de configuration, donc les reprises, les non-conformités et les gaspillages. Il contribue indirectement à une fabrication plus sobre, en évitant que des pièces incorrectes soient produites, puis corrigées ou jetées.

2.1.4.2 Réduction des impacts en phase de mise en œuvre et d'usage

La durée de vie d'un produit de compartimentage peut s'étendre sur plusieurs décennies, car ces éléments sont intégrés au bâti. La fiabilité des performances dans le temps — maintien du classement coupe-feu, étanchéité acoustique, comportement mécanique — est donc un enjeu environnemental autant que réglementaire. Un produit bien configuré, fabriqué sans erreur et documenté avec précision a plus de chances d'être bien posé, bien entretenu et de tenir ses performances sur la durée.

La montée en puissance des logiques BIM dans la construction renforce cet enjeu. Les maquettes numériques intègrent désormais des données de performance, de maintenance et d'impact environnemental des produits. Les industriels qui disposent de données structurées, vérifiables et exportables vers des formats interopérables seront mieux positionnés pour répondre aux exigences croissantes des projets en matière de traçabilité et de cycle de vie.

2.1.4.3 Engagement RSE : capital humain et transmission du savoir

La RSE ne se limite pas à la dimension environnementale. Elle englobe aussi la qualité des conditions de travail, la transmission des compétences et la capacité à capitaliser le savoir de l'entreprise. Sur ce plan, les outils développés pendant cette alternance ont une dimension RSE directe : en formalisant des règles métier jusque-là portées par des experts individuels, ils réduisent la vulnérabilité de l'entreprise face aux départs ou aux transitions, et facilitent la montée en compétence de nouveaux collaborateurs.

Plus largement, l'entreprise qui investit dans la structuration numérique de ses données techniques crée une forme de patrimoine partageable. Ce patrimoine bénéficie aux équipes actuelles, mais il a aussi une portée sur le long terme : maintenance des produits, conformité documentaire, capacité à répondre à des audits ou à des évolutions réglementaires. Ces éléments participent à une logique de durabilité organisationnelle qui s'inscrit pleinement dans une vision RSE contemporaine.

TABLE 2.1 – Dimensions DD-RSE mobilisées dans le secteur et écho dans l'alternance

Dimension DD-RSE	Expression dans le secteur	Lien avec les missions réalisées
Éco-conception	Réduction des matériaux, optimisation des gammes, recyclabilité.	Le configurateur réduit les erreurs de configuration, donc les rebuts et reprises.
Durabilité des performances	Maintien du classement feu, traçabilité documentaire sur la durée de vie du bâtiment.	La structuration SQL fiabilise la donnée technique à la source, réduisant les dérives de documentation.
Interopérabilité numérique	BIM, réutilisation des données produit sur l'ensemble du cycle de vie.	La liaison SQL–CAO prépare une continuité numérique compatible avec les démarches BIM.
Capital humain	Transmission des savoirs, résilience de l'organisation.	La formalisation des règles métier réduit la dépendance à des experts individuels.

2.2 Positionnement de Souchier-Boullet

2.2.1 Histoire et identité de l'entreprise

Souchier-Boullet occupe une place reconnue dans son domaine grâce à un positionnement fortement orienté vers la sécurité incendie des bâtiments, la maîtrise des ouvrants techniques et la conception de solutions répondant à des contraintes réglementaires élevées. Au-delà de la marque elle-même, l'entreprise s'inscrit dans un ensemble industriel où la spécialisation produit et la maîtrise technique constituent des marqueurs forts.

Ce qui ressort rapidement lorsqu'on découvre l'entreprise, c'est le poids de l'expérience accumulée dans les produits, les essais, les familles de solutions et la documentation associée. Une partie importante de cette richesse est explicite, via les plans, les procès-verbaux et les nomenclatures. Une autre partie reste plus diffuse, portée par les habitudes de travail, par l'expérience des ingénieurs et par les compromis progressivement stabilisés entre contraintes réglementaires, fabrication et besoins clients.

Cette double dimension, à la fois documentaire et tacite, explique en partie pourquoi la structuration numérique des données est un enjeu central pour l'entreprise. Il ne s'agit pas seulement de stocker des informations, mais d'organiser et de fiabiliser un patrimoine technique.

2.2.2 Une démarche d'innovation continue

Le service R&D joue chez Souchier-Boullet un rôle d'interface entre plusieurs temporalités. Il doit répondre aux besoins immédiats remontés par la production ou les projets en cours, tout en préparant les évolutions plus structurantes des gammes, des modèles et des outils. Cette articulation entre court terme et moyen terme est particulièrement visible dans les missions qui m'ont été confiées.

D'un côté, les modifications de modèles 3D relevaient d'un besoin opérationnel direct : traiter des écarts, améliorer des assemblages, fiabiliser des plans. De l'autre, la construction d'un configurateur SQL portait une ambition plus transverse : capitaliser les règles métier, fluidifier le travail de plusieurs services et préparer des usages futurs, comme l'ouverture automatique du modèle 3D correspondant à une configuration.

Chez Souchier-Boullet, l'innovation ne prend donc pas uniquement la forme d'un nouveau produit. Améliorer un outil interne que tout le monde utilise au quotidien peut avoir plus d'impact qu'un développement spectaculaire mais marginal.

2.3 Mon rôle au sein de l'entreprise

2.3.1 Intégration dans la dynamique R&D

Être intégré au service R&D m'a placé à un carrefour : les questions de conception, de structuration de données, de validation technique et de dialogue interservices y arrivent toutes, sous une forme ou une autre. Cela oblige à comprendre le sens d'une demande avant de se précipiter sur sa résolution technique, ce qui ne m'était pas naturel au début.

L'un des apprentissages majeurs de cette expérience a été de découvrir qu'un développement utile est rarement celui qui paraît le plus élégant en théorie, mais plutôt celui qui s'insère correctement dans les pratiques de l'entreprise. Cela implique d'écouter les utilisateurs, de reformuler le besoin, de

tester rapidement, puis d'itérer sans perdre la cohérence globale du système.

2.3.2 Deux missions complémentaires et stratégiques

Deux missions principales ont structuré mon parcours. La première concernait la modification et l'optimisation de modèles 3D sous Autodesk Inventor. Elle m'a permis d'entrer dans la matière produit, de comprendre la logique des assemblages et de me confronter aux contraintes de fabrication. La seconde portait sur le développement de configurateurs SQL capables d'automatiser une partie de la logique de configuration des gammes.

Ces deux missions pouvaient sembler éloignées au départ. En pratique, elles se sont révélées profondément liées. Travailler sur les modèles 3D m'a aidé à mieux comprendre la granularité des paramètres techniques. Construire le configurateur m'a ensuite obligé à formaliser cette compréhension dans une structure de données, des règles et une interface. L'intégration entre configurateur et CAO a finalement matérialisé ce lien.

2.4 Problématique centrale et enjeux

2.4.1 Défis de la transformation numérique industrielle

La transformation numérique d'une entreprise industrielle n'est pas qu'une question d'outils. Elle met en jeu des données, des habitudes, des responsabilités et des savoirs. Dans le cas étudié, plusieurs défis étaient particulièrement visibles.

Le premier défi était celui de l'hétérogénéité des sources. Les règles de configuration provenaient de procès-verbaux, d'anciens fichiers Excel, de modèles CAO et d'échanges internes. Les regrouper supposait de clarifier les notions, de trancher certains cas limites et d'accepter qu'une règle métier doive parfois être reformulée avant d'être codée.

Le deuxième défi concernait la maintenabilité. Un configurateur efficace à court terme mais impossible à faire évoluer rapidement aurait perdu une grande partie de son intérêt. Il fallait donc penser une structure suffisamment générique pour accueillir plusieurs gammes tout en restant lisible.

Le troisième défi tenait à l'interopérabilité. Relier des systèmes différents, comme une base SQL, une interface métier et un modèleur CAO, crée mécaniquement des points de fragilité. Le mémoire montre d'ailleurs que cette difficulté ne relève pas uniquement de la programmation ; elle touche aussi à la qualité des conventions de nommage, à la version des modèles et à la manière dont les responsabilités sont partagées entre équipes.

2.4.2 Impact stratégique des solutions envisagées

Les solutions développées répondent d'abord à des besoins très concrets : réduire les tâches répétitives, sécuriser la lecture des règles métier, accéder plus vite à une configuration cohérente. Mais leur portée dépasse le cadre d'un simple outil interne, car elles font circuler l'information entre des services qui, auparavant, travaillaient chacun avec leurs propres documents de référence.

À plus long terme, elles participent à la construction d'une continuité numérique plus mature. Une entreprise dont les règles métier sont explicites et exploitables peut capitaliser son expertise, étendre son configurateur à d'autres gammes et envisager de nouvelles connexions avec son écosystème numérique. Celle dont les règles restent dans la tête des experts ne le peut pas.

L'alternance présentée dans ce mémoire se situe donc à l'intersection de trois ambitions : résoudre des problèmes concrets du quotidien industriel, structurer durablement des connaissances techniques, et ouvrir des perspectives d'intégration plus avancées entre données, outils et conception.

À retenir de ce chapitre

Dans la sécurité incendie, la donnée technique est normative : une dimension ou une option renvoie toujours à un domaine de validité certifié. Souchier-Boullet dispose d'un patrimoine technique riche mais en partie dispersé entre documents, fichiers et expertise individuelle. C'est cette dispersion, plus que la technique produit, qui fonde la problématique du mémoire.

Présentation de l'alternance

3.1 Contexte chez Souchier-Boullet

Mon arrivée chez Souchier-Boullet a coïncidé avec un besoin clair de structuration et de continuité dans certains outils techniques. L'entreprise disposait d'une expertise produit solide, de documents de référence détaillés et d'un environnement de conception déjà riche, mais une partie de la logique de configuration restait encore portée par des traitements manuels, des fichiers intermédiaires et des habitudes expertes difficiles à partager rapidement.

Dans ce contexte, l'alternance m'a offert un terrain d'apprentissage particulièrement complet. J'ai pu observer la vie d'un produit sous plusieurs angles : son modèle 3D, sa traduction documentaire, sa configuration commerciale, ses contraintes réglementaires, son adaptation à la fabrication et sa circulation entre services. Cette transversalité a été l'un des fils directeurs de la mission.

3.2 Missions confiées

3.2.1 Mission 1 : Développement d'un configurateur SQL

La mission principale de mon alternance a consisté à développer un configurateur produit reposant sur une base de données SQL et sur une interface utilisateur réalisée dans Infor Design Studio. L'enjeu était de faire évoluer un mode de travail historiquement fondé sur la lecture manuelle de procès-verbaux, de tableaux Excel et de règles métier dispersées vers une logique structurée, où le travail accompli sur une gamme profite aux suivantes.

Concrètement, cette mission supposait plusieurs chantiers :

- analyser les documents techniques de référence, notamment les PV feu et les fichiers de travail existants ;
- traduire les règles métier en tables, relations, contraintes et procédures SQL ;
- concevoir une interface suffisamment claire pour être utilisée sans devoir mobiliser en permanence l'expertise implicite des développeurs ;
- générer des sorties exploitables, comme des nomenclatures, des dimensions cohérentes et, à terme, des liens avec les modèles 3D.

Cette mission s'est construite de manière incrémentale. La première année a permis de poser la méthode sur la gamme Coveraccess, puis de l'étendre à d'autres produits. La deuxième année

a consolidé l'approche en l'élargissant à des gammes plus complexes et en ouvrant la voie à l'intégration CAO.

3.2.2 Mission 2 : Optimisation des modèles 3D sur Autodesk Inventor

En parallèle, j'ai travaillé sur les modèles 3D développés sous Autodesk Inventor. Cette mission était directement reliée aux besoins du terrain. Elle consistait à traiter des fiches de modification remontées par la production ou par le bureau d'études, à corriger certains écarts entre modèle numérique et réalité de fabrication, et à améliorer la cohérence globale des assemblages.

Ce travail demandait de naviguer entre plusieurs niveaux d'analyse. Il fallait comprendre l'origine du problème, identifier dans le modèle les paramètres ou composants concernés, mesurer l'impact de la modification sur les autres vues ou documents associés, puis documenter la correction. Ce volet m'a permis de développer une compréhension concrète des produits et de leur comportement paramétrique, compréhension qui a ensuite nourri la construction du configurateur.

3.3 Périmètre de responsabilité et niveau d'autonomie

Pour évaluer honnêtement ma contribution, il faut distinguer ce que j'ai réalisé en autonomie de ce qui s'est construit avec l'aide des équipes. Cette distinction me semble plus utile qu'un inventaire de tâches.

Ce que j'ai porté seul : la conception de l'architecture SQL (découpage des tables, choix de généricité, règles de validation), le développement complet de l'interface Design Studio, l'écriture des procédures et requêtes, ainsi que le script de liaison avec Inventor. Sur ces sujets, mon tuteur fixait le cap et validait les jalons, mais les choix techniques et leur implémentation m'appartenaient. C'est aussi moi qui ai proposé de structurer le projet en noyau générique réutilisable plutôt que de développer un configurateur par gamme, ce qui a orienté toute la suite.

Ce qui s'est construit avec les équipes : l'interprétation des PV feu et des règles métier. Sur ce terrain, je n'avais ni la légitimité ni l'expérience pour trancher seul. Chaque règle ambiguë était discutée avec les ingénieurs R&D, parfois confrontée aux contraintes du bureau d'études ou aux retours de production. J'ai vite compris qu'une règle mal comprise puis codée avec assurance est plus dangereuse qu'une règle absente : elle donne l'illusion de la fiabilité.

De même, côté CAO, les fiches de modification m'arrivaient cadrées par la production ou le bureau d'études ; mon autonomie portait sur le diagnostic dans le modèle et la manière de corriger sans fragiliser le reste de l'assemblage, pas sur la décision de modifier.

- Analyse et formalisation des règles techniques avant intégration en base, en binôme avec les experts métier.
- Conception en autonomie d'une architecture SQL réutilisable sur plusieurs gammes.
- Développement complet de l'interface et des règles, avec validation régulière par les futurs utilisateurs.
- Mise en place de la liaison configuration–CAO et identification de ses limites de robustesse.
- Documentation systématique des difficultés rencontrées pour en faire des pistes d'amélioration exploitables.

3.4 Importance stratégique des missions

3.4.1 Optimisation de la conception 3D

La qualité d'un modèle 3D ne se juge pas à l'écran. Dans un contexte industriel, un modèle sert à produire des plans, à générer des nomenclatures, à vérifier des interfaces et à formaliser une intention de conception. Un modèle instable, mal paramétré ou insuffisamment documenté peut rapidement devenir une source de pertes de temps et de malentendus.

Le travail de maintenance et d'amélioration mené sous Inventor contribuait donc à sécuriser la base technique sur laquelle s'appuient ensuite le bureau d'études, la production et, indirectement, le configureur. Il s'agissait d'un levier discret mais structurant.

3.4.2 Développement du configureur SQL

Le configureur SQL portait, quant à lui, une ambition plus visible de transformation numérique. En centralisant la logique produit dans une base relationnelle, l'entreprise pouvait :

- limiter la dépendance à des fichiers intermédiaires peu robustes ;
- rendre les règles métier plus lisibles et plus testables ;
- réduire le risque d'erreur lors de la préparation d'une configuration ;
- préparer l'extension du système à plusieurs gammes de produits ;
- créer une base exploitable pour d'autres interfaces et d'autres usages.

La valeur stratégique du configureur ne réside donc pas uniquement dans le gain de temps immédiat. Elle tient aussi à sa capacité à transformer des connaissances techniques diffuses en un système structuré, partageable et évolutif.

3.5 Objectifs détaillés

3.5.1 Objectifs pour la conception 3D

Pour la partie CAO, les objectifs fixés pouvaient être résumés de la manière suivante :

- assurer la cohérence entre modèles 3D, plans et réalité de fabrication ;
- améliorer la stabilité paramétrique des assemblages ;
- documenter les modifications réalisées afin de faciliter leur traçabilité ;
- consolider une base de modèles suffisamment propre pour pouvoir, à terme, dialoguer avec des outils de configuration externes.

Ces objectifs étaient à la fois techniques et méthodologiques. Corriger un modèle ne suffisait pas ; il fallait le faire de manière compréhensible, reproductible et acceptable pour les équipes qui l'utilisent après coup.

3.5.2 Objectifs pour le configurateur SQL

Pour la partie configurateur, les objectifs étaient plus larges, car ils touchaient à la structure même de la donnée technique dans l'entreprise :

- concevoir une architecture de base de données capable de représenter plusieurs familles de produits ;
- traduire des règles métier complexes en logique relationnelle et procédurale ;
- fournir une interface simple d'usage pour guider l'utilisateur dans le choix de configurations valides ;
- automatiser les calculs et les compatibilités les plus répétitifs ;
- préparer la connexion avec Autodesk Inventor afin de prolonger la configuration vers la CAO paramétrique.

3.6 Plan de route, méthodes de travail et parties prenantes

3.6.1 Analyse du besoin et cadrage initial

Le cadrage du projet ne s'est pas fait en une seule réunion formelle. Il s'est construit progressivement, à travers l'observation des pratiques existantes, l'analyse des documents, les échanges avec les ingénieurs R&D et les retours des services concernés. Cette phase a été essentielle, car elle a permis d'éviter un écueil fréquent : développer trop vite un outil techniquement satisfaisant mais mal aligné avec la réalité métier.

L'analyse du besoin a mis en évidence plusieurs attentes récurrentes : sécuriser les choix de configuration, éviter les relectures intégrales de documents normatifs, réduire la dépendance à certains fichiers Excel historiques, et faciliter la réutilisation du travail déjà accompli lorsqu'une nouvelle gamme est abordée.

3.6.2 Rétroplanning et jalons principaux

Le travail s'est articulé autour d'une logique incrémentale. Plutôt que de viser d'emblée une solution exhaustive sur toutes les gammes, la démarche a consisté à construire un noyau robuste sur un premier produit, puis à l'étendre de manière contrôlée.

TABLE 3.1 – Jalons principaux de l'alternance

Période	Objectif principal
Phase 1	Prise en main de l'environnement, lecture des PV feu, compréhension des modèles 3D et des besoins R&D.
Phase 2	Structuration des données de la gamme Coveraccess, conception de la base SQL et premiers développements d'interface.
Phase 3	Mise en place des règles métier, génération des sorties utiles et validation interne du premier configurateur.
Phase 4	Extension de la méthode à d'autres gammes : DOORSLIDE en A4, puis DOORSTEEL, PHONI LUX-AIR-PASS, ONYX, MULTIDOOR, ScreenPass et CURTEX V2 en A5.
Phase 5	Développement de la liaison entre le configurateur SQL et Autodesk Inventor, tests, ajustements et formalisation du retour d'expérience.

3.6.3 Organisation pratique du travail

L'organisation du travail a reposé sur une logique d'itérations courtes plutôt que sur un développement entièrement figé dès le départ. Pour chaque gamme, je partais d'abord des documents disponibles et des besoins exprimés, puis je construisais une première représentation des paramètres et des règles. Cette représentation était ensuite confrontée aux retours du service R&D, du bureau d'études ou des utilisateurs concernés avant d'être stabilisée dans la base SQL et dans l'interface.

Cette méthode m'a permis de limiter deux risques : d'une part, coder trop tôt une règle mal comprise ; d'autre part, construire une architecture théoriquement propre mais difficile à utiliser. Elle m'a également obligé à documenter progressivement les décisions prises, car une règle de configuration n'a de valeur que si l'on peut comprendre plus tard son origine, son périmètre et ses limites.

3.6.4 Outils et équipes concernées

Les développements ont mobilisé plusieurs outils complémentaires :

- Autodesk Inventor pour la modélisation 3D paramétrique ;
- SQL Server et les outils associés pour la structuration des données et l'implémentation des règles ;
- Infor Design Studio pour l'interface utilisateur du configurateur ;
- Excel comme support intermédiaire lors des premières phases de transcription ;
- des scripts Python pour certaines tâches d'automatisation, notamment dans la liaison avec Inventor.

Plusieurs équipes ont été impliquées à différents niveaux : le service R&D comme pilote technique, le bureau d'études pour les contraintes de conception, la production pour les retours d'usage et les fiches de modification, et le service commercial pour la lisibilité des configurations et des variantes

proposées. Cette multiplicité d'interlocuteurs a renforcé la nécessité de produire des outils explicites et des résultats compréhensibles au-delà du seul cercle des développeurs.

Déroulement technique de l'alternance

4.1 Méthodologie de modification des modèles 3D

4.1.1 Processus de traitement des fiches de modification

L'une de mes premières responsabilités a consisté à traiter des fiches de modification remontées par la production ou par le bureau d'études. Ces fiches décrivaient des écarts constatés en fabrication, des besoins de simplification, des ajustements fonctionnels ou des incohérences documentaires. Leur traitement suivait une logique en plusieurs étapes.

La première étape était l'analyse du besoin. Il fallait comprendre non seulement ce qui devait être modifié, mais aussi pourquoi la demande apparaissait. Une modification purement géométrique n'a pas les mêmes implications qu'un changement lié à une contrainte d'assemblage, à une difficulté de fabrication ou à un problème de nomenclature.

La deuxième étape consistait à localiser précisément le problème dans l'environnement numérique : modèle 3D, plan associé, paramètres, sous-ensembles, iParts ou iAssemblies concernés. Cette phase était souvent déterminante, car une mauvaise lecture de l'origine du problème pouvait conduire à corriger un symptôme sans traiter la cause.

La troisième étape portait sur l'implémentation elle-même. La modification devait préserver autant que possible la logique paramétrique du modèle, rester cohérente avec les autres variantes de la gamme et éviter d'introduire de nouveaux points de fragilité. Une fois la modification intégrée, il fallait vérifier sa cohérence sur les documents associés, puis la documenter afin d'en assurer la traçabilité.

4.1.2 Techniques d'optimisation sur Autodesk Inventor

Travailler dans Autodesk Inventor sur des ensembles industriels m'a confronté à une exigence de précision qui dépasse largement la simple modélisation géométrique. Dans ce type d'environnement, un bon modèle est un modèle compréhensible, robuste à la variation, et capable de supporter des évolutions sans se dégrader à chaque nouvelle demande.

Plusieurs techniques ont été mobilisées dans cette logique :

- clarification des paramètres et amélioration de leur cohérence de nommage ;
- rationalisation des contraintes d'assemblage pour éviter les comportements instables ;
- simplification de certains sous-ensembles lorsque la complexité du modèle n'apportait pas de valeur opérationnelle ;

- vérification de la cohérence entre modèle, plan et nomenclature ;
- attention particulière portée à la maintenabilité des iParts et iAssemblies.

Cette mission m'a appris qu'un modèle paramétrique ne doit pas uniquement fonctionner dans le cas nominal. Il doit aussi rester intelligible lorsqu'une autre personne le reprend, lorsqu'un nouveau paramètre apparaît ou lorsqu'une contrainte de fabrication évolue. Cette exigence de lisibilité a fortement influencé ma façon d'aborder ensuite la structuration des données côté SQL.

4.1.3 Cas concret : simplification de l'Exubaie V2

Parmi les modifications traitées, le cas de l'Exubaie V2 mérite d'être détaillé, car il illustre bien le lien entre complexité de modélisation et difficulté de maintenance. Le besoin initial portait sur la simplification d'un ensemble afin d'en améliorer la lisibilité et de réduire certaines incohérences entre le modèle et son usage en aval.

Le travail réalisé a consisté à reprendre la logique de l'assemblage, à identifier les paramètres réellement structurants, puis à supprimer ou regrouper certaines dépendances qui rendaient le modèle plus fragile qu'utile. L'objectif n'était pas de produire un modèle simplifié au sens graphique du terme, mais un modèle dont on comprend la logique sans avoir à interroger son auteur.

Ce cas m'a montré que l'optimisation d'un modèle 3D n'est pas un exercice isolé. Elle oblige à se demander quelles informations doivent réellement être portées par le modèle, lesquelles peuvent rester documentaires, et comment conserver un juste équilibre entre richesse fonctionnelle et robustesse d'usage.

4.2 Développement du configurateur SQL – Année 1 (Coveraccess)

4.2.1 Du PV feu au fichier Excel, du fichier Excel au configurateur

Le point de départ du configurateur n'était pas une base propre et prête à l'emploi, mais un ensemble de documents techniques, de tableaux intermédiaires et de règles métier parfois implicites. L'une des premières tâches a donc été de convertir cette matière brute en un format progressivement structuré.

Dans un premier temps, les informations issues des procès-verbaux feu ont été reformulées dans des tableaux de travail afin d'identifier les dimensions limites, les combinaisons autorisées, les variantes de mise en œuvre et les dépendances entre options. Pour donner un ordre d'idée de ce que cela représente : une même trappe ne dispose pas du même domaine dimensionnel selon le type de support sur lequel elle est posée, certaines options de quincaillerie ne sont validées que pour certains classements feu, et une dimension peut être admissible seule mais interdite en combinaison avec une autre. Cette étape de mise à plat était indispensable : elle permettait de vérifier que la règle avait été correctement comprise avant d'être traduite dans une base, et plusieurs de mes premières interprétations ont d'ailleurs été corrigées à ce stade par les ingénieurs qui connaissaient l'historique des essais.

Le passage d'Excel à SQL a constitué un changement d'échelle méthodologique. Là où un tableau permet de ranger l'information, une base relationnelle oblige à choisir explicitement les entités, les relations, les cardinalités et les contraintes de validité. Cette formalisation a été l'un des apports les plus importants du projet.

4.2.2 Architecture de la base de données

L'architecture conçue pour la gamme Coveraccess devait répondre à deux objectifs en tension : être suffisamment précise pour représenter fidèlement les règles métier du produit, tout en restant suffisamment générique pour pouvoir être étendue à d'autres gammes par la suite.

Le schéma a donc été organisé autour de plusieurs familles d'information : définition des produits et sous-familles, paramètres dimensionnels, options et accessoires, domaines de validité, compatibilités, règles de calcul et informations nécessaires à la génération de sorties métiers. Cette structuration a permis de séparer la donnée descriptive, la donnée de contrainte et la logique de calcul.

Un soin particulier a été apporté à la lisibilité de l'architecture. Dans un projet de ce type, la performance technique ne suffit pas ; il faut aussi que le schéma soit compréhensible par les personnes amenées à le maintenir ou à le relire plus tard. Cet aspect de lisibilité a joué un rôle important dans les choix de nommage, de découpage des tables et de documentation.

4.2.3 Architecture fonctionnelle et interactions entre sous-systèmes

La solution conçue ne reposait pas sur un outil unique, mais sur un ensemble de sous-systèmes devant rester cohérents entre eux. Cette architecture peut être comprise comme une chaîne de transformation progressive de l'information : une règle issue d'un document technique devient une donnée structurée, puis une contrainte exploitable par l'interface, puis éventuellement un paramètre envoyé vers la CAO. La figure 4.1 résume cette chaîne et les flux entre les briques.

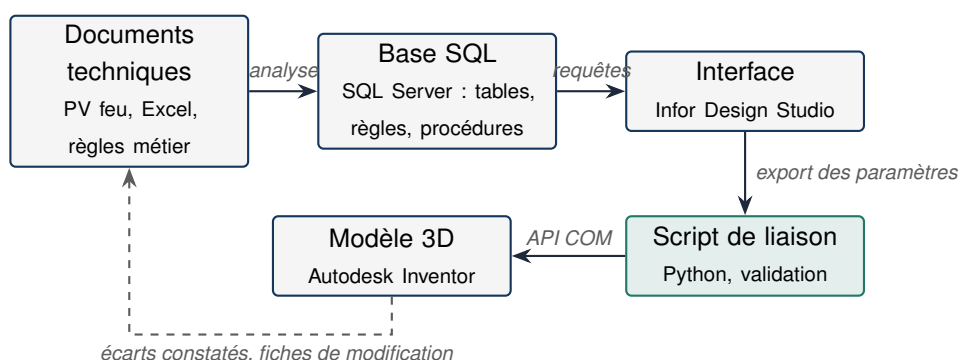


FIGURE 4.1 – Architecture globale de la solution : de la règle métier au modèle 3D paramétré

TABLE 4.1 – Sous-systèmes de la solution et interactions principales

Sous-système	Rôle dans la solution	Interaction avec les autres éléments
Documents techniques	Source des domaines de validité, classements, dimensions et exclusions.	Alimentent l'analyse métier avant traduction en tables et règles SQL.
Base SQL	Centralise les paramètres, compatibilités, règles de calcul et contraintes.	Fournit les données à l'interface et prépare les paramètres utiles à la CAO.
Interface Design Studio	Guide l'utilisateur dans une configuration valide et affiche les retours métier.	Interroge la base SQL, filtre les choix et restitue les résultats compréhensibles.
Script de liaison	Sert de passerelle entre la configuration validée et le modèle paramétrique.	Transforme les valeurs issues du configurateur en paramètres consommables par Inventor.
Modèle Autodesk Inventor	Représente la traduction géométrique de la configuration.	Reçoit les paramètres et met en évidence les limites de robustesse de la liaison.

Cette lecture par sous-systèmes a été essentielle pour éviter de raisonner uniquement en termes de développement SQL ou de modélisation 3D. La difficulté de conception venait précisément des interactions : une règle correcte dans la base pouvait rester inutile si elle était mal restituée dans l'interface ; un paramètre correctement choisi par l'utilisateur pouvait devenir fragile si son nom ou son type n'était pas cohérent avec Inventor. Le projet a donc demandé une conception d'ensemble, attentive aux flux de données, aux conventions de nommage et aux responsabilités de chaque brique.

4.2.4 Choix de conception et arbitrages techniques

Plusieurs choix de conception ont été nécessaires pour éviter de produire une base de données trop dépendante d'un seul produit. Le premier arbitrage a consisté à séparer ce qui relevait de la donnée stable, comme les familles de produits ou les domaines dimensionnels, de ce qui relevait davantage de la règle calculée ou de la compatibilité entre options. Cette séparation rendait l'architecture plus lisible et facilitait sa réutilisation sur de nouvelles gammes.

Le deuxième arbitrage a concerné le niveau de généralité. Une architecture trop spécifique aurait été rapide à développer pour Coveraccess, mais difficile à transposer. À l'inverse, un modèle trop abstrait aurait été plus élégant en théorie, mais plus lourd à maintenir. J'ai donc cherché un compromis : suffisamment générique pour accueillir les huit gammes configurées au terme de l'alternance, mais suffisamment concret pour rester compréhensible par les équipes.

Le troisième choix portait sur la place des messages d'erreur et des contrôles. Il aurait été possible de laisser certaines incohérences être détectées tardivement, au moment de l'usage. J'ai au contraire privilégié une logique de validation en amont, afin que l'utilisateur soit guidé dès la saisie et que le configurateur devienne un outil d'aide à la décision plutôt qu'un simple formulaire.

4.2.5 Implémentation des règles métier

La difficulté principale n'était pas d'écrire du SQL au sens syntaxique, mais de traduire correctement des règles issues du métier. Une même décision de configuration peut dépendre de plusieurs paramètres à la fois : dimensions, type de support, niveau de résistance au feu, accessoires, options de fermeture, ou encore famille produit sélectionnée.

Les procédures et requêtes développées ont donc eu pour rôle d'assurer plusieurs fonctions :

- vérifier la validité d'une combinaison de paramètres ;
- filtrer automatiquement les options incompatibles ;
- calculer certaines valeurs dérivées utiles au produit ou à la nomenclature ;
- fournir à l'interface des retours explicites en cas d'incompatibilité.

Le configurateur n'était pas pensé comme un simple catalogue dynamique, mais comme un moteur de décision encadré par des règles. Cette distinction est importante : elle explique pourquoi la qualité des données et la clarté des règles ont été aussi essentielles que l'ergonomie de l'interface.

4.2.6 Développement de l'interface Design Studio

L'interface réalisée dans Infor Design Studio devait rendre la logique de configuration accessible sans noyer l'utilisateur dans la complexité de la base. Une grande attention a donc été portée à la hiérarchie des informations présentées, au séquençement des choix et à la qualité des retours affichés.

L'utilisateur est guidé pas à pas : choix de la famille ou du module, saisie des dimensions, sélection des options compatibles, puis génération des données de sortie utiles. Les messages d'alerte jouent ici un rôle important. Un configurateur qui se contente de refuser silencieusement une option perd vite sa valeur. À l'inverse, un configurateur capable d'expliquer pourquoi une combinaison n'est pas autorisée devient un outil d'aide à la décision.

Le développement de cette interface m'a appris qu'en environnement industriel, l'ergonomie n'est pas un sujet secondaire. Elle conditionne l'appropriation de l'outil et donc sa valeur réelle pour l'entreprise.

4.2.7 Étude de cas : le module de compartimentage Coveraccess

La gamme Coveraccess a joué un rôle de produit pilote. Elle présentait un niveau de complexité suffisamment riche pour éprouver la méthode sans rendre le projet ingérable dès les premières étapes. Sur cette gamme, j'ai pu construire une chaîne relativement complète : extraction et structuration des données, modélisation relationnelle, implémentation des règles, interface de sélection et génération d'une configuration exploitable.

Ce cas a constitué une vitrine interne du projet. Il a permis de montrer qu'une logique jusque-là très dépendante d'une lecture experte pouvait être traduite dans un outil plus systématique. Il a également servi de base de discussion avec les autres services : à partir d'un premier cas concret, il devenait plus facile d'identifier ce qu'il fallait généraliser, adapter ou renforcer avant de changer d'échelle.

4.3 Extension du périmètre – de l'A4 à l'A5

4.3.1 Méthodologie d'extension aux nouvelles gammes

Après la construction du socle sur Coveraccess, l'extension du périmètre s'est faite en deux temps. En A4, une première transposition a été engagée sur DOORSLIDE afin de vérifier que la logique du configurateur pouvait dépasser le cas initial de la trappe coupe-feu. En A5, le travail s'est poursuivi avec six gammes supplémentaires : DOORSTEEL et PHONI LUX-AIR-PASS d'abord, puis les portes ONYX et MULTIDOOR, enfin les rideaux ScreenPass et CURTEX V2. Cette progression a permis de distinguer, gamme après gamme, ce qui relevait d'un noyau générique réellement réutilisable de ce qui restait spécifique à chaque famille de produits.

La méthode d'extension suivait une logique constante :

- analyse de la gamme et de ses documents de référence ;
- identification des paramètres réellement discriminants ;
- comparaison avec le modèle de données existant ;
- réutilisation des structures génériques lorsqu'elles étaient adaptées ;
- ajout de nouvelles règles ou de nouveaux champs lorsque la gamme introduisait une spécificité non couverte.

Cette démarche progressive a confirmé que l'objectif n'était pas de construire un configurateur figé, mais une architecture capable d'absorber de nouveaux cas sans se déformer à chaque extension.

4.3.2 DOORSLIDE – Première extension engagée en A4

L'extension à DOORSLIDE a marqué une étape importante dès l'A4. Contrairement à Coveraccess, qui relevait d'une logique de trappe coupe-feu, cette gamme introduisait une logique de porte coulissante avec des contraintes de translation, de guidage, de quincaillerie et d'interactions mécaniques plus nombreuses entre composants.

Cette évolution a obligé à enrichir la structure de données et à revoir certaines hypothèses de modélisation. Le projet a ainsi montré que la réutilisation ne signifie pas duplication. Une architecture générique n'est utile que si elle peut être adaptée intelligemment à la diversité des produits, sans masquer les spécificités mécaniques d'une gamme coulissante.

L'un des enseignements de cette phase a été de constater que les écarts entre gammes ne se situent pas uniquement au niveau des paramètres visibles. Ils concernent aussi la manière dont les règles s'enchaînent, la granularité de la donnée utile et la nature des dépendances entre options.

4.3.3 DOORSTEEL – Consolidation de la démarche en A5

En A5, la gamme DOORSTEEL a permis de consolider la démarche sur une famille de portes coupe-feu plus proche d'une logique battante. Le travail a porté sur la structuration des paramètres de dimensions, de composition, de quincaillerie et de compatibilité entre éléments. Cette gamme a été utile pour tester la capacité du modèle de données à représenter une porte sans reprendre intégralement la logique spécifique à DOORSLIDE.

Cette étape a aussi renforcé la nécessité de documenter les choix de conception. Certaines

règles pouvaient sembler similaires d'une gamme à l'autre, mais ne produisaient pas les mêmes conséquences selon la structure du produit, le mode d'ouverture ou les contraintes de mise en œuvre. La consolidation sur DOORSTEEL a donc joué un rôle de validation intermédiaire entre le produit pilote et les gammes plus complexes.

4.3.4 PHONI LUX-AIR-PASS – Produits combinant désenfumage et acoustique

La gamme PHONI LUX-AIR-PASS a constitué le cas le plus complexe de l'alternance. Elle combine en effet plusieurs logiques de performance : désenfumage, exigences dimensionnelles, contraintes d'intégration et, surtout, performances acoustiques. Cette coexistence de critères issus de corpus techniques distincts a fortement enrichi le projet.

Sur cette gamme, la difficulté ne résidait pas uniquement dans le nombre de paramètres, mais dans la coexistence de plusieurs systèmes de validité. Il fallait articuler des informations provenant de documents différents, conserver la cohérence des calculs, et proposer une interface qui reste lisible malgré cette densité.

Cette gamme m'a obligé à sortir d'une logique purement feu ou géométrique : les performances acoustiques obéissent à leur propre corpus documentaire, avec leurs propres seuils et leurs propres conditions de validité. Un configurateur industriel robuste doit pouvoir agréger ces dimensions de performance hétérogènes sans perdre en clarté, et c'est sur ce point que l'architecture construite sur les gammes précédentes a montré à la fois sa valeur et ses limites.

4.3.5 Porte ONYX et Porte MULTIDOOR – Configurateur mutualisé de négoce

Les portes ONYX et MULTIDOOR ont introduit une logique différente des gammes feu développées jusque-là. Il s'agissait de produits de négoce, avec des règles de composition et d'options propres au catalogue commercial, mais que l'entreprise souhaitait tout de même intégrer dans le même outil de configuration.

Le défi principal n'était pas technique au sens strict : il fallait faire cohabiter dans une même interface une porte battante coupe-feu (ONYX) et une porte battante non feu (MULTIDOOR), sans dupliquer l'ensemble de la base. J'ai donc structuré un configurateur commun, avec un noyau partagé pour les dimensions, les finitions et les options de quincaillerie, et des modules de règles distincts pour ce qui relevait du classement feu ou de la conformité réglementaire.

Cette mutualisation a été une bonne épreuve de l'architecture : elle a montré que le modèle pouvait absorber des produits aux statuts réglementaires différents, à condition de bien séparer ce qui est commun de ce qui est spécifique.

4.3.6 ScreenPass et CURTEX V2 – Mutualisation pour les rideaux de compartimentage

Les rideaux ScreenPass et CURTEX V2 sont des produits proches sur le plan fonctionnel, mais avec des variantes de pose et de composition qui auraient pu conduire à deux bases distinctes. Pour limiter la dette de maintenance, j'ai choisi de faire partager aux deux gammes une même structure de tables, en ne spécialisant que les règles qui divergent réellement.

Le travail a surtout porté sur l'optimisation du schéma : réduire le nombre de tables redondantes, mutualiser les domaines de validité dimensionnels et factoriser les règles de compatibilité entre options. L'objectif était de garder une base lisible malgré la multiplication des gammes, ce qui devient critique quand plusieurs produits similaires coexistent dans le même configurateur.

4.4 Intégration dynamique entre le configurateur SQL et Autodesk Inventor

4.4.1 Principe et motivation

L'une des avancées de la deuxième année a été la mise en place d'une liaison dynamique entre le configurateur SQL et Autodesk Inventor. Sur le papier, rien de compliqué : à partir d'une configuration validée dans l'interface, transmettre les paramètres utiles à un script qui ouvre le modèle 3D correspondant et le paramètre. En pratique, cette liaison s'est révélée être la partie la plus instructive du projet, précisément parce qu'elle ne s'est pas comportée comme prévu.

Cette intégration répondait à un besoin concret. Tant que la configuration et la CAO vivent dans des mondes séparés, une rupture demeure entre la décision métier et sa traduction géométrique. En rapprochant ces deux univers, on améliore la continuité numérique et on réduit les ressaisies.

4.4.2 Architecture technique de l'intégration

L'architecture mise en place reposait sur une chaîne séquentielle relativement claire :

1. l'utilisateur sélectionne une configuration dans l'interface Design Studio ;
2. le configurateur interroge la base SQL et rassemble les paramètres utiles ;
3. un export structuré est transmis à un script Python de liaison ;
4. le script dialogue avec l'API COM d'Autodesk Inventor ;
5. le modèle paramétrique adapté est ouvert et mis à jour avec les valeurs reçues.

Cette architecture a permis de démontrer la faisabilité d'un enchaînement cohérent entre configuration et CAO, tout en restant compatible avec l'écosystème logiciel déjà en place dans l'entreprise. Elle a également mis en évidence la dépendance forte de la liaison aux conventions de nommage et à la stabilité des paramètres partagés.

4.4.3 Limites identifiées et enseignements

Les premiers tests ont montré que l'intégration fonctionnait dans les cas nominaux, mais qu'elle restait vulnérable aux changements de structure. L'exemple le plus parlant est survenu en phase de test : un paramètre avait été renommé dans le modèle Inventor, sans que le configurateur en soit informé. Le script s'est exécuté sans erreur apparente, mais le modèle ouvert ne correspondait plus à la configuration choisie. Aucun message, aucun avertissement : juste un résultat faux qui avait l'air juste.

Ce type de défaillance silencieuse est bien plus problématique qu'un plantage franc, parce qu'il mine la confiance des utilisateurs dans l'outil. C'est ce constat, plus que tout autre, qui a déclenché le chapitre d'approfondissement scientifique de ce mémoire : passer d'une liaison fondée sur des conventions implicites à une liaison sécurisée par un contrat d'interface formel et un mécanisme de validation préalable.

À retenir de ce chapitre

Une chaîne complète a été construite, du PV feu jusqu'au modèle 3D paramétré : structuration SQL, règles métier, interface Design Studio, puis liaison avec Inventor. La méthode, éprouvée sur Coveraccess, a été étendue à huit gammes au total (voir annexe B). La liaison SQL–CAO fonctionne, mais sa dépendance à des conventions implicites constitue le point de fragilité que le chapitre 7 prend pour objet.

Résultats et impact des solutions

5.1 Valeur créée par mon intervention

Si je devais résumer la valeur créée pendant ces deux ans, je ne commencerais pas par le configurateur lui-même. Le résultat le plus durable est la mise en ordre de connaissances techniques qui existaient déjà dans l'entreprise, mais dispersées entre documents, fichiers de travail et expertise individuelle. Mon intervention a consisté à transformer cette connaissance en un système explicite, contrôlable, et surtout transmissible à quelqu'un qui n'a pas dix ans de maison.

Avant le projet, une partie de la configuration reposait sur une lecture experte des PV feu et sur des fichiers intermédiaires qui demandaient de bien connaître les habitudes internes. Après les développements réalisés, cette logique a commencé à être portée par une base relationnelle, des règles testables et une interface guidant l'utilisateur. Le changement n'est donc pas uniquement technique : il modifie la manière dont l'entreprise peut capitaliser son savoir produit.

TABLE 5.1 – Évolution apportée par le projet

Aspect	Situation initiale	Apport de mon travail
Données techniques	Informations dispersées dans PV, Excel et pratiques internes.	Structuration en tables SQL et clarification des paramètres utiles.
Règles métier	Interprétation manuelle, dépendante de l'expérience utilisateur.	Traduction en contraintes, filtres et procédures exploitables par le configurateur.
Usage commercial et technique	Risque de relecture répétée et de divergence d'interprétation.	Interface guidée, messages explicites et sélection de configurations cohérentes.
Lien avec la CAO	Continuité limitée entre configuration et modèle 3D.	Première liaison dynamique entre paramètres SQL et Autodesk Inventor.

5.2 Solutions proposées et outils mobilisés

Les solutions apportées pendant l'alternance ont mobilisé plusieurs outils d'ingénierie complémentaires. L'intérêt du projet ne résidait pas dans l'utilisation isolée de ces outils, mais dans leur combinaison pour répondre à un problème industriel concret : transformer une configuration complexe

en un processus plus fiable, plus lisible et plus maintenable.

TABLE 5.2 – Lien entre problèmes traités, solutions proposées et outils mobilisés

Problème traité	Solution proposée	Outils mobilisés	Apport personnel
Règles métier dispersées	Structuration relationnelle des paramètres, domaines de validité et compatibilités.	Analyse documentaire, modélisation de données, SQL Server.	Traduction d'informations réglementaires et métier en tables et règles exploitables.
Risque d'erreur de configuration	Interface guidée avec filtrage des choix et messages d'alerte.	Infor Design Studio, requêtes SQL, procédures de contrôle.	Conception d'un parcours utilisateur visant à rendre la règle compréhensible sans exposer la complexité de la base.
Hétérogénéité des gammes	Architecture générique enrichie par des compléments spécifiques à chaque produit.	Modélisation relationnelle, logique de généralisation/spécialisation, tests par extension de gamme.	Arbitrage entre généralité et lisibilité pour éviter un configurateur trop rigide ou trop abstrait.
Rupture entre configuration et CAO	Première liaison entre paramètres SQL et modèle Autodesk Inventor.	Python, API COM Inventor, conventions de paramètres, validation de flux.	Identification des fragilités d'interface ayant conduit au sujet scientifique du contrat SQL–CAO.

5.3 Réduction des erreurs humaines

L'un des premiers effets observés avec le configurateur SQL a été la réduction du risque d'erreurs liées aux manipulations manuelles. Avant la structuration de la logique produit dans la base, une partie du travail reposait sur l'interprétation successive de documents techniques, de tableaux intermédiaires et de règles parfois non centralisées. Ce mode de fonctionnement n'était pas aberrant en soi, mais il exposait naturellement l'entreprise à des oublis, à des interprétations divergentes et à des reprises.

Le configurateur a permis de déplacer une partie de cette charge cognitive vers l'outil. Une combinaison incohérente est plus facilement bloquée lorsqu'elle est traduite en règle explicite que lorsqu'elle repose uniquement sur l'attention de l'utilisateur. Le bénéfice n'est donc pas seulement un gain de confort ; il est aussi un gain de robustesse dans la préparation des configurations.

Pour la partie CAO, les modifications réalisées sous Inventor ont également contribué à cette réduction des erreurs. Un modèle mieux paramétré et mieux documenté limite les ambiguïtés lors des mises à jour ultérieures et réduit le risque d'effets de bord non maîtrisés.

5.4 Gain d'efficacité opérationnelle

L'amélioration de l'efficacité s'est traduite de plusieurs façons. D'abord, le temps de recherche d'information a diminué. Une partie des règles métier auparavant dispersées a été centralisée dans la base et restituée par l'interface dans un ordre cohérent. Ensuite, les calculs et vérifications les plus répétitifs ont été automatisés, ce qui a libéré du temps pour les échanges de fond et les validations techniques.

Je préfère être prudent sur la quantification de ce gain : il dépend fortement des gammes, de la maturité des données et du profil des utilisateurs, et je n'ai pas mis en place d'instrumentation permettant de le mesurer rigoureusement. C'est d'ailleurs une des choses que je ferais différemment aujourd'hui. En revanche, l'effet qualitatif a été net : les discussions internes ont progressivement porté moins sur la manière de retrouver ou de reformuler une règle, et davantage sur la qualité de la règle elle-même et sur la façon de faire évoluer l'outil.

L'intégration avec Autodesk Inventor a également renforcé cette efficacité. Même si elle restait perfectible, elle a démontré qu'il était possible de réduire la rupture entre une configuration métier et sa traduction géométrique, ce qui représente un levier important pour la suite.

5.5 Amélioration de la communication interservices

Un apport moins visible, mais particulièrement important, concerne la communication entre services. Lorsque la logique produit reste implicite, chaque équipe développe ses propres raccourcis d'interprétation. Cela peut fonctionner tant que les personnes se connaissent bien et que les cas restent familiers, mais la situation devient plus fragile lorsque les gammes se complexifient ou que le nombre d'interlocuteurs augmente.

Le configurateur a joué un rôle de médiateur technique. En rendant les règles plus explicites, il a offert un support commun de discussion entre R&D, bureau d'études, production et fonctions commerciales. L'interface, les messages de validation et la structure des données ont servi de langage partagé. Cette fonction de clarification est souvent sous-estimée, alors qu'elle conditionne largement l'appropriation d'un outil.

De la même manière, le travail sur les modèles 3D a facilité les échanges avec les équipes concernées par la fabrication. Les retours du terrain ont pu être traduits plus directement en modifications techniques documentées, ce qui a renforcé la boucle d'amélioration continue.

5.6 Phase de validation et démarche qualité

Les développements menés pendant l'alternance ont été accompagnés d'une logique de validation progressive. Cette validation ne s'est pas limitée à un contrôle technique ponctuel ; elle s'est construite en plusieurs niveaux.

Le premier niveau était une validation technique interne au service R&D : cohérence de la structure SQL, conformité des règles implémentées, stabilité des sorties générées et comportement général des interfaces. Le deuxième niveau relevait davantage de la validation métier : confrontation des résultats du configurateur aux attentes du bureau d'études, du service commercial ou aux documents de référence. Le troisième niveau concernait l'usage lui-même : s'assurer que l'outil était compréhensible, qu'il guidait correctement l'utilisateur et qu'il restait exploitable dans un environnement

réel.

Dans cette logique, la qualité n'a pas été pensée comme une étape finale, mais comme un fil rouge. Chaque extension à une nouvelle gamme a servi de test de robustesse pour l'architecture construite. Chaque difficulté rencontrée dans la liaison avec Inventor a, de son côté, nourri la réflexion méthodologique développée dans le chapitre scientifique.

5.7 Synthèse des livrables produits

TABLE 5.3 – Principaux livrables de l'alternance

Livrable	Apport principal
Corrections et optimisations de modèles 3D	Amélioration de la cohérence entre conception numérique, documentation technique et réalité de fabrication.
Architecture SQL pour la configuration produit	Centralisation et formalisation des règles métier issues des PV feu et des connaissances internes.
Interface Infor Design Studio	Mise à disposition d'un outil lisible pour sélectionner des configurations valides et générer des sorties utiles.
Extension multi-gammes	Validation de la réutilisabilité de l'architecture sur Coveraccess et DOORSLIDE en A4, puis sur DOORSTEEL, PHONI LUX-AIR-PASS, ONYX, MULTIDOOR, ScreenPass et CURTEX V2 en A5.
Liaison configurateur – Inventor	Première démonstration d'une continuité numérique entre configuration métier et modèle 3D paramétrique.

Pris ensemble, ces livrables montrent que l'alternance n'a pas seulement produit un ensemble de développements techniques. Elle a contribué à structurer un socle de travail réutilisable pour la suite, en rapprochant des univers qui étaient encore trop souvent séparés : la donnée, la règle métier et la géométrie.

À retenir de ce chapitre

Les effets les plus nets sont qualitatifs : moins d'erreurs liées aux manipulations manuelles, un support commun de discussion entre services, et une capitalisation du savoir produit qui ne dépend plus uniquement des personnes. Le gain de temps existe, mais il n'a pas été mesuré de façon rigoureuse, ce qui reste une limite assumée de ce bilan.

Bilan de l'alternance

6.1 Compétences développées et acquises

6.1.1 Compétences techniques

Cette alternance de deux ans au sein du service R&D de Souchier-Boullet m'a permis de développer un ensemble de compétences techniques directement mobilisables dans un contexte d'ingénierie industrielle.

En modélisation 3D, j'ai progressé dans la maîtrise d'Autodesk Inventor sur des environnements paramétriques complexes. Travailler sur des iParts, des iAssemblies et des assemblages multi-niveaux dans un contexte de fabrication réelle m'a appris à raisonner sur la robustesse d'un modèle autant que sur sa précision géométrique : un modèle industriel vaut autant par sa maintenabilité que par sa fidélité.

Côté bases de données, j'ai acquis une compétence opérationnelle en conception relationnelle sous SQL Server : schémas normalisés, procédures stockées, règles de validation et de filtrage dynamique, gestion des dépendances entre tables. Au-delà du langage lui-même, c'est l'exercice de traduction qui m'a formé : prendre une logique métier complexe, parfois ambiguë, et la transformer en une structure formelle que l'on peut vérifier.

L'interopérabilité logicielle, enfin, a été une découverte. Travailler avec l'API COM d'Autodesk Inventor via Python m'a confronté à des problèmes que je n'avais jamais rencontrés en cours : gestion des types entre systèmes hétérogènes, conventions de nommage, erreurs silencieuses. C'est cette expérience qui a fait naître le sujet scientifique du chapitre d'approfondissement.

6.1.2 Compétences transverses

Au-delà des compétences techniques, cette alternance a renforcé des aptitudes plus transversales, essentielles dans un métier d'ingénieur.

La capacité à analyser et formaliser un besoin a été l'une des plus sollicitées. Dans un environnement industriel, les besoins sont rarement exprimés sous forme de spécification formelle. Il faut savoir questionner, observer les pratiques, identifier les frictions réelles et reformuler avant de concevoir. Cette posture d'écoute active a été indispensable pour ne pas développer des solutions techniquement correctes mais mal alignées avec les usages réels.

La gestion de l'incertitude et de l'itération a également été au cœur de la mission. Le développement incrémental, la confrontation régulière des résultats aux parties prenantes et la capacité à ajuster sans repartir de zéro sont des compétences qui ne s'apprennent pas en cours mais dans la

pratique réelle de projets.

Enfin, la communication interservices a été un apprentissage constant. Traduire des décisions techniques en termes compréhensibles par le bureau d'études, le service commercial ou la production, et inversement, transformer des retours terrain en exigences de données, est une compétence fondamentale pour tout ingénieur travaillant à l'interface de plusieurs métiers.

6.1.3 Compétences identifiées comme insuffisantes

L'expérience a aussi révélé des lacunes que je souhaite combler à court terme.

La gestion de projet structurée a été peu formalisée dans mon travail : les jalons étaient clairs, mais la documentation de pilotage (risques, livrables, indicateurs) aurait pu être plus explicite dès le départ. Une maîtrise plus approfondie des méthodes agiles et de leur adaptation à des projets de type R&D industriel serait utile.

La maîtrise des outils de versionnage de code (Git) a progressé, mais reste perfectible. Pour des projets de ce type mêlant SQL, Python et interfaces, la gestion des versions et la collaboration en équipe de développement auraient bénéficié d'un outillage plus systématique.

6.2 Lien avec la majeure Modélisation & Numérique

6.2.1 Apports directs des enseignements

La majeure *Modélisation & Numérique* a fourni des fondements théoriques et méthodologiques directement utiles dans l'alternance. Plusieurs enseignements ont trouvé une application concrète.

Les cours de modélisation des systèmes et d'architecture logicielle ont fourni le cadre conceptuel pour aborder la conception d'une base de données non comme un simple stockage de données, mais comme un modèle formel du domaine métier. La distinction entre données descriptives, données de contrainte et données calculées, qui structure l'architecture SQL du configurateur, découle directement d'une réflexion sur la modélisation du système produit.

Les enseignements de bases de données relationnelles et de SQL avancé ont évidemment fourni les fondations techniques. Mais c'est la mise en pratique sur un cas industriel réel, avec des règles métier complexes, des dépendances imbriquées et des exigences de performance, qui a donné sa pleine mesure à ces acquis.

Les cours traitant de l'interopérabilité et des systèmes d'information d'entreprise ont éclairé les enjeux de la liaison SQL–CAO d'une façon que l'expérience seule n'aurait pas permis de formaliser aussi clairement. C'est cette formation qui m'a conduit à cadrer le problème observé en termes de contrat d'interface et de niveaux de compatibilité, plutôt que de le traiter uniquement comme un bug de programmation.

6.2.2 Ce que l'alternance apporte en retour à la formation

Réciproquement, l'expérience industrielle a enrichi ma compréhension de certains concepts théoriques. La question de la robustesse d'un modèle paramétrique — posée dans les cours de façon abstraite — prend une tout autre dimension lorsqu'on voit un assemblage Inventor se comporter différemment selon l'ordre de résolution des contraintes, ou lorsqu'un export de paramètres est silencieusement ignoré par le logiciel cible.

De même, les notions d'interopérabilité sémantique, qui peuvent sembler abstraites dans un contexte académique, deviennent immédiatement concrètes lorsqu'un paramètre nommé `Largeur` dans la base SQL n'est pas reconnu par Inventor qui attendait `largeur_mm`. L'alternance a transformé des concepts en problèmes réels, ce qui en clarifie considérablement la portée.

6.3 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Avant de détailler les difficultés une par une, je veux situer leur niveau. Aucune d'entre elles ne relevait d'un problème d'école avec une solution connue : il s'agissait à chaque fois de situations où plusieurs réponses étaient possibles, où l'information était incomplète et où une mauvaise décision ne se voyait pas immédiatement. C'est cette combinaison, plus que la technicité brute de chaque brique, qui a fait la vraie difficulté du projet pour un alternant arrivé en quatrième année.

6.3.1 Hétérogénéité des sources de données

La première difficulté majeure a été de travailler à partir de sources hétérogènes : procès-verbaux feu en PDF, tableaux Excel aux structures variables, modèles Inventor dans des états de maturité différents et pratiques internes non documentées. Il n'existait pas de base unique de référence : chaque information devait être vérifiée, croisée et validée avant d'être traduite en règle.

La solution adoptée a été de créer une phase intermédiaire systématique : avant toute saisie dans la base SQL, les règles étaient mises à plat dans un tableau de travail commun soumis à relecture. Cette étape a ralenti le démarrage, mais a fortement réduit les erreurs d'interprétation et les reprises.

6.3.2 Fragilité de la liaison SQL–CAO

La deuxième difficulté structurelle a été la liaison entre le configurateur et Autodesk Inventor. Les premiers tests ont montré que le système fonctionnait dans les cas nominaux, mais qu'une modification mineure d'un paramètre ou d'un nommage dans l'un des deux systèmes pouvait provoquer un comportement incorrect sans message d'erreur explicite.

La solution a d'abord été empirique : renforcement des tests, documentation des conventions de nommage, mise en place de vérifications manuelles avant ouverture du modèle. Mais c'est cette difficulté qui a conduit à la réflexion formalisée dans le chapitre d'approfondissement scientifique, dont le contrat d'interface constitue la réponse méthodologique.

6.3.3 Généricité versus lisibilité de l'architecture

Concevoir une architecture SQL réutilisable sur plusieurs gammes très différentes a constamment soulevé la tension entre généricité et compréhensibilité. Un modèle trop abstrait est difficile à maintenir ; un modèle trop spécifique est difficile à étendre.

La solution a été de recourir à une architecture en couches : un noyau générique partagé par toutes les gammes, enrichi de modules spécifiques par produit. Cette logique de généralisation/spécialisation, issue de la programmation orientée objet, s'est révélée directement transposable à la modélisation relationnelle.

6.4 Succès, bonnes pratiques et axes d'amélioration

6.4.1 Ce qui a bien fonctionné

La démarche incrémentale a été le principal facteur de succès. En partant d'un produit pilote bien maîtrisé avant de s'étendre, l'architecture a pu être éprouvée progressivement et les erreurs de conception ont été détectées avant de devenir structurelles.

La documentation progressive des décisions de conception a également été un atout. Chaque choix d'architecture important a été consigné avec sa justification, ce qui a facilité les discussions avec les équipes et réduit la charge de maintenance.

Le tableau des contributions personnelles présenté en introduction a aussi joué un rôle inattendu : le tenir à jour m'a obligé à me demander régulièrement ce que mon travail apportait réellement, au-delà des tâches quotidiennes.

6.4.2 Axes d'amélioration

Plusieurs points auraient pu être améliorés. La rédaction des tests aurait gagné à être plus systématique dès le début, plutôt que de rester informelle dans les premières phases. Un dispositif de test formel, même léger, aurait accéléré la détection de certaines régressions lors de l'extension à de nouvelles gammes.

La liaison avec Autodesk Inventor aurait bénéficié d'une contractualisation explicite dès le départ, sans attendre que les problèmes se manifestent. C'est précisément l'enseignement central du chapitre scientifique : formaliser les interfaces avant de les implémenter, et non après que les fragilités ont été observées.

6.5 Analyse critique : préconisations et engagement DD-RSE

6.5.1 Préconisations pour la suite

Plusieurs pistes d'amélioration ressortent de ce bilan.

La première concerne l'industrialisation du contrat d'interface SQL–CAO. Le prototype développé dans le chapitre scientifique comprend déjà un script de liaison capable d'interroger le modèle Inventor par introspection COM ; l'étape suivante consiste à le déployer sur les postes du service, à brancher la passe SQL sur le schéma réel de la base et à intégrer la validation pré-exécution dans le flux de travail quotidien des équipes R&D.

La deuxième porte sur la génération semi-automatique du contrat à partir du schéma SQL et d'une introspection du modèle Inventor. Cette automatisation réduirait le coût de maintenance du contrat et le rendrait réaliste à l'échelle de toutes les gammes.

La troisième concerne l'ouverture vers les outils BIM. Les données structurées dans la base SQL constituent un patrimoine qui pourrait, à terme, être exporté dans des formats interopérables avec les maquettes numériques des projets. C'est une direction stratégique qui renforcerait la valeur commerciale des produits Souchier-Boullet dans les projets de construction modernes.

6.5.2 Engagements DD-RSE personnels

Sur le plan du développement durable, cette alternance m'a sensibilisé à l'impact indirect que peut avoir la qualité de l'ingénierie numérique sur l'empreinte environnementale d'une activité industrielle. Réduire les erreurs de configuration, c'est aussi réduire les reprises, les rebuts et les transports

associés. Structurer la donnée technique, c'est faciliter la maintenance sur longue durée et contribuer à la durabilité des produits.

Je m'engage, dans ma pratique professionnelle future, à intégrer systématiquement ces dimensions dans la conception des outils : penser la maintenabilité comme un enjeu de durabilité, documenter pour réduire la dépendance aux experts, concevoir des architectures réutilisables pour éviter les redéveloppements inutiles.

6.6 Plan de carrière

6.6.1 Positionnement actuel et acquis de l'alternance

À l'issue de cette alternance, j'ai développé un profil à la croisée de trois domaines : la structuration de données techniques, la modélisation CAO paramétrique et l'interopérabilité des systèmes d'information industriels. Ce positionnement est relativement rare et répond à des besoins croissants dans les entreprises industrielles en cours de transformation numérique.

6.6.2 Objectifs à court terme (1 à 3 ans)

À court terme, je souhaite occuper un poste d'ingénieur en systèmes d'information industriels ou en ingénierie des données produit, de préférence dans un environnement industriel où la donnée technique, la CAO et la configuration produit sont des enjeux centraux. Ce type de poste me permettrait d'approfondir les compétences acquises pendant l'alternance, notamment sur les sujets d'interopérabilité, de PLM et de gestion du cycle de vie produit.

Je souhaite également renforcer ma maîtrise des approches BIM/PLM et des standards d'échange de données (IFC, STEP) afin d'être en mesure de contribuer à des projets d'intégration numérique plus larges.

6.6.3 Objectifs à moyen terme (3 à 7 ans)

À moyen terme, mon ambition est de prendre des responsabilités plus larges sur des projets de transformation numérique industrielle, potentiellement en portant une démarche de type Product Data Management ou en participant au déploiement de solutions PLM à l'échelle d'une organisation. Je suis également intéressé par les problématiques de standardisation des échanges de données entre acteurs du bâtiment, où la convergence entre ingénierie produit, BIM et données réglementaires représente un terrain d'innovation particulièrement stimulant.

Une évolution vers des fonctions de conseil ou d'architecture de systèmes d'information dans un cabinet spécialisé en transformation industrielle est une piste que je n'exclus pas, une fois acquise une expérience opérationnelle suffisante.

Chapitre d'approfondissement scientifique : formalisation d'un contrat d'interface entre configurateur SQL et modelleur CAO paramétrique

7.1 Introduction

7.1.1 Contexte et problématique

L'une des réalisations les plus significatives de mon alternance a été le rapprochement entre deux univers qui, dans beaucoup d'environnements industriels, restent encore faiblement connectés : la configuration métier d'un produit et sa représentation géométrique paramétrique. Chez Souchier-Boullet, ce rapprochement s'est matérialisé par une liaison entre un configurateur produit construit autour d'une base SQL et Autodesk Inventor, utilisé pour la modélisation 3D.

Les premiers résultats de cette intégration ont été encourageants. À partir d'une configuration sélectionnée dans l'interface, il devenait possible d'ouvrir le modèle 3D correspondant et de lui transmettre des paramètres utiles. Pourtant, les phases de test ont rapidement révélé une fragilité structurelle : la liaison reposait principalement sur des conventions implicites de nommage et sur une connaissance partagée mais non formalisée des paramètres échangés.

En pratique, cela signifiait qu'une évolution mineure d'un modèle Inventor, un renommage ou l'ajout d'un paramètre pouvait rompre la cohérence de l'ensemble sans signal explicite. Le système continuait à fonctionner en apparence, mais avec un risque de comportement silencieusement incorrect. Ce type de situation est particulièrement problématique dans un contexte industriel, où la fiabilité de la chaîne numérique conditionne la confiance dans les outils.

7.1.2 Questions de recherche et verrous scientifiques

À partir de ce constat, le chapitre s'organise autour de trois questions de recherche :

- quelles propriétés un contrat d'interface doit-il porter pour permettre à un configurateur SQL et à un modèle CAO paramétrique de dialoguer sans ambiguïté ;
- dans quelle mesure un mécanisme de validation automatique peut-il détecter les ruptures de compatibilité avant l'exécution de la liaison ;

- comment introduire cette formalisation sans dégrader excessivement la maintenabilité opérationnelle du système.

Ces questions renvoient à deux verrous principaux. Le premier est un verrou sémantique : deux systèmes peuvent échanger des données correctement au niveau syntaxique tout en divergeant sur le sens réel des paramètres échangés. Le second est un verrou de gouvernance technique : même lorsque la structure est comprise, encore faut-il disposer d'un artefact commun permettant de piloter les évolutions sans dépendre uniquement de la mémoire des développeurs.

7.1.3 Hypothèses de travail

Les travaux présentés reposent sur trois hypothèses.

- **H1 – Hypothèse de faisabilité.** Il est possible de définir un méta-modèle de paramètres partagés, exprimé dans un format déclaratif versionnable, qui joue le rôle de contrat formel entre la base SQL et le modèle Inventor.
- **H2 – Hypothèse de détectabilité.** Une part importante des ruptures de compatibilité peut être détectée automatiquement avant l'exécution de la liaison par un validateur comparant le contrat à l'état du schéma SQL et du modèle CAO.
- **H3 – Hypothèse de proportionnalité.** Le coût d'introduction de ce contrat reste raisonnable au regard du coût des corrections manuelles et des erreurs silencieuses qu'il permet d'éviter.

7.2 État de l'art

7.2.1 Interopérabilité dans les systèmes d'information industriels

La littérature sur l'interopérabilité montre qu'échanger un fichier ne garantit pas, à lui seul, la bonne compréhension mutuelle entre systèmes. Chen et Vernadat rappellent que les barrières à l'interopérabilité sont à la fois conceptuelles, technologiques, organisationnelles et sémantiques [9]. Dans le cas étudié ici, le verrou dominant est clairement sémantique : le configurateur et le modèle Inventor manipulent des paramètres proches, mais ne disposent pas nativement d'un support commun qui décrive explicitement ce qu'ils signifient, comment ils doivent être typés et dans quel domaine ils restent valides.

Panetto et Cecil montrent également que l'intégration d'entreprise ne peut être durable que si les échanges sont pensés au-delà du simple transport de données [10]. Cette idée est centrale dans notre cas : un export de paramètres techniquement lisible ne suffit pas si les contraintes portées par ces paramètres ne sont pas formalisées.

7.2.2 Liaison entre configuration produit, PLM et CAO

Les travaux consacrés aux environnements PLM et à l'intégration d'outils de conception convergent vers un constat récurrent : les liaisons point à point sont rapides à mettre en place, mais deviennent fragiles dès que le nombre d'évolutions augmente [9]. Cette observation correspond étroitement à ce qui a été observé pendant l'alternance. L'intégration SQL – Inventor fonctionnait dans les cas nominaux, mais elle restait vulnérable à des changements locaux insuffisamment formalisés.

Dans un contexte industriel de taille raisonnable, il n'est pas toujours réaliste de déployer un

écosystème PLM complet pour un besoin ciblé. En revanche, il devient pertinent d'introduire des mécanismes plus légers mais mieux explicités, capables de sécuriser les échanges essentiels.

7.2.3 Design by Contract, validation de schéma et versionnage

L'idée de formaliser explicitement les attentes entre composants n'est pas nouvelle. Bertrand Meyer a largement contribué à diffuser cette logique avec le *Design by Contract*, en montrant qu'une interface fiable repose sur des préconditions, des postconditions et des invariants explicités [11]. Sans transposer littéralement cette théorie au contexte CAO, elle fournit ici un cadre inspirant : un paramètre partagé ne devrait pas être échangé sans que soient clairement définis son identité, son type, son domaine de validité et sa destination.

Les standards modernes de description de schéma, comme JSON Schema, fournissent un support pratique pour exprimer ce type de contrat de manière exécutable [12]. Le versionnage sémantique propose, quant à lui, une convention utile pour interpréter la portée des évolutions d'un contrat (*patch*, *minor*, *major*) [13]. Ces deux idées combinées ouvrent une piste pragmatique pour la sécurisation de la liaison étudiée.

7.3 Méthodes et matériaux

7.3.1 Démarche générale

La méthode retenue s'organise en trois phases successives :

1. caractériser les ruptures effectivement observées ou raisonnablement prévisibles dans la liaison SQL – CAO ;
2. concevoir un méta-modèle de paramètres partagés servant de contrat d'interface ;
3. implémenter un protocole de validation exécutable et l'évaluer sur un cas représentatif.

Le cas d'application principal retenu est la gamme Coveraccess, car elle constitue à la fois le premier terrain de développement du configurateur et une base suffisamment mature pour évaluer la démarche sur un périmètre maîtrisé.

7.3.2 Phase 1 – Caractérisation des ruptures de compatibilité

L'analyse des incidents observés pendant les tests et la revue des points de couplage entre les deux systèmes ont conduit à distinguer quatre classes de rupture :

- **R1 – Rupture nominale** : un paramètre est renommé dans l'un des systèmes sans mise à jour correspondante de l'autre ;
- **R2 – Rupture de type** : une valeur est transmise avec un type incompatible avec celui attendu par le modèle cible ;
- **R3 – Rupture de domaine** : une valeur est syntaxiquement correcte mais sort du domaine géométrique ou logique effectivement admis par le modèle ;
- **R4 – Rupture de complétude** : un paramètre attendu par le modèle CAO est absent de l'export ou de la configuration transmise.

Cette taxonomie sert de grille d'évaluation. Une solution satisfaisante doit être capable de détecter ces ruptures avant la génération effective du modèle, ou au minimum de réduire fortement leur caractère silencieux.

7.3.3 Phase 2 – Conception du méta-modèle de paramètres partagés

Le méta-modèle proposé définit un *paramètre d'interface* comme un n-uplet :

$$PI = (id, label, type, domaine, obligatoire, source_{SQL}, cible_{CAO}, dependances)$$

où *id* est l'identifiant canonique du paramètre, *type* décrit le type attendu, *domaine* explicite l'ensemble des valeurs admissibles, *source_SQL* indique la provenance côté configurateur, *cible_CAO* désigne la variable ou la propriété consommée côté Inventor, et *dependances* recense les relations utiles avec d'autres paramètres.

Le contrat d'interface a été représenté sous forme déclarative afin d'être versionnable, lisible et validable automatiquement. Le choix d'un format proche de JSON Schema s'explique par sa simplicité d'outillage et par sa capacité à documenter la structure tout en restant exécutable.

Listing 7.1 – Extrait simplifié d'un contrat d'interface pour la gamme Coveraccess

```

1 {
2   "version_contrat": "1.0.0",
3   "gamme": "Coveraccess",
4   "parametres": [
5     {
6       "id": "largeur",
7       "label": "Largeur utile",
8       "type": "integer",
9       "domaine": { "min": 300, "max": 1600 },
10      "obligatoire": true,
11      "source_sql": "config.largeur_mm",
12      "cible_cao": "Largeur"
13    },
14    {
15      "id": "hauteur",
16      "label": "Hauteur utile",
17      "type": "integer",
18      "domaine": { "min": 300, "max": 1600 },
19      "obligatoire": true,
20      "source_sql": "config.hauteur_mm",
21      "cible_cao": "Hauteur"
22    }
23  ]
24 }
```

7.3.4 Phase 3 – Protocole de validation

Le mécanisme de validation implémente trois passes avant l'exécution de la liaison :

- une **passé SQL**, qui vérifie l'existence des champs source, leur typage attendu et la cohé-

rence générale du schéma avec le contrat ;

- une **passse CAO**, qui contrôle l'existence des cibles déclarées dans le modèle Inventor, leur compatibilité de type et la couverture des domaines de valeurs ;
- une **passse configuration**, qui vérifie que les valeurs effectivement transmises par l'utilisateur respectent les types, les domaines et les obligations de présence définis dans le contrat.

Le résultat de la validation est un rapport structuré indiquant, pour chaque paramètre, son statut et la classe de rupture éventuellement détectée. Cette logique de rapport est importante : il ne s'agit pas seulement de bloquer, mais aussi d'expliquer. La figure 7.1 schématise ce fonctionnement.

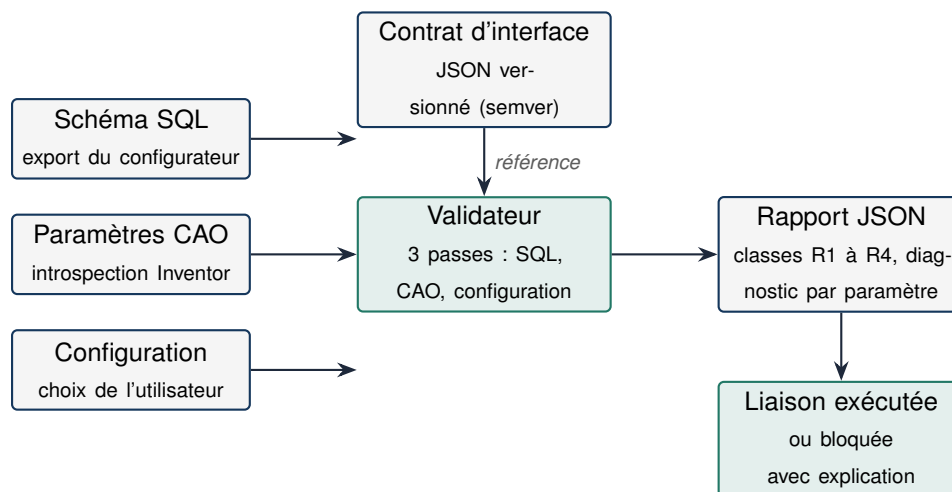


FIGURE 7.1 – Pipeline de validation : le contrat sert de référence commune aux trois passes

7.3.5 Matériaux et environnement de test

L'implémentation expérimentale s'appuie sur les éléments suivants :

- la base SQL utilisée dans le configurateur produit ;
- un jeu de modèles paramétriques Autodesk Inventor utilisé pour la gamme Coveraccess ;
- un validateur Python autonome (`validateur.py`), sans dépendance externe, exploitant une représentation déclarative du contrat et générant un rapport JSON ;
- un contrat d'exemple appliqué à une gamme de type Coveraccess, décrivant cinq paramètres d'interface ;
- des exports simulés du schéma SQL et des paramètres Inventor, en versions nominale et dégradée ;
- une suite de tests reproductible (`run_test_suite.py`) composée d'un cas nominal et de trois cas invalides couvrant les classes de rupture R1 à R4 ;
- un script de liaison (`ouvrir_modele.py`) qui remplace l'export simulé des paramètres CAO par une introspection réelle du modèle via l'API COM d'Inventor, et qui ajoute un contrôle post-exécution comparant la valeur demandée à la valeur effectivement appliquée.

Le prototype livré avec le mémoire se trouve dans le dossier `approfondissement_scientifique`. Il contient le contrat d'interface, le validateur, les jeux d'entrée, la suite de tests et les rapports générés. Cette approche permet de ne pas limiter le chapitre à une réflexion théorique : le principe proposé est matérialisé par un outil exécutable. La partie validation est entièrement reproductible hors environnement industriel grâce aux exports simulés ; la version branchée sur l'API COM, elle, nécessite un poste Windows équipé d'Inventor et son déploiement en conditions réelles constitue l'étape suivante du projet.

Le protocole d'évaluation reste volontairement limité, mais il est reproductible. Il ne s'agit pas d'une mesure statistique sur l'ensemble du système industriel, ni d'une mesure de performance temporelle en environnement réel. En revanche, il permet de vérifier de manière contrôlée que les classes de rupture définies dans la méthode sont bien détectées par le validateur. Le volume exact du banc d'essai est synthétisé dans le tableau 7.1.

TABLE 7.1 – Volume du banc d'essai utilisé pour l'évaluation du prototype

Élément évalué	Volume retenu
Contrat d'interface	1 contrat JSON versionné, appliqué à une gamme de type Coveraccess
Paramètres décrits	5 paramètres d'interface : largeur, hauteur, classement feu, type de support et option joint
Sources comparées	2 exports simulés du schéma SQL (nominal et dégradé), 2 exports simulés des paramètres CAO (nominal et dégradé) et 2 configurations utilisateur (valide et dégradée)
Scénarios de test	4 scénarios : 1 nominal et 3 invalides
Anomalies injectées	9 anomalies réparties sur les classes R1 à R4
Sorties générées	4 rapports JSON (un par scénario) et 1 rapport de synthèse de suite de tests

7.4 Résultats

7.4.1 Résultats de la suite de tests

La suite de tests a été exécutée sur quatre scénarios. Le premier scénario correspond à une configuration nominale. Les trois autres introduisent volontairement des ruptures : configuration invalide, schéma SQL incohérent et paramètres CAO non synchronisés. Au total, neuf anomalies ont été injectées dans les jeux de test, toutes associées à l'une des classes R1 à R4. Les résultats sont présentés dans le tableau 7.2.

TABLE 7.2 – Résultats de la suite de tests du validateur

Scénario	Résultat attendu	Résultat obtenu	Erreurs détectées
Cas nominal	Valide	Valide	0
Configuration invalide	Invalide	Invalide	4 erreurs : R2, R3, R4
Schéma SQL invalide	Invalide	Invalide	2 erreurs : R1, R2
Paramètres CAO invalides	Invalide	Invalide	3 erreurs : R1, R2, R3

Le validateur distingue correctement le cas nominal des cas invalides. Il ne bloque pas la configuration valide, ce qui est essentiel pour l'acceptabilité opérationnelle de l'outil. À l'inverse, il détecte les neuf erreurs introduites volontairement dans les trois scénarios dégradés. Sur ce périmètre expérimental contrôlé, la couverture des anomalies injectées est donc complète ; cette observation doit toutefois être interprétée comme une validation fonctionnelle du prototype, et non comme un taux de détection généralisable à l'ensemble des cas industriels.

7.4.2 Couverture des classes de rupture

Les quatre classes de rupture définies dans la méthode sont représentées dans la suite de tests. Le rapport global généré par le script `run_test_suite.py` comptabilise neuf erreurs détectées au total.

TABLE 7.3 – Synthèse des classes de rupture détectées par le prototype

Classe	Signification	Nombre d'occurrences détectées
R1	Source SQL ou cible CAO absente	2
R2	Type incompatible	3
R3	Domaine de valeur incohérent	3
R4	Paramètre obligatoire absent	1

Ces résultats confirment l'intérêt du contrat d'interface comme mécanisme de contrôle préalable. Le prototype permet de détecter des anomalies qui, dans une liaison fondée uniquement sur des conventions implicites, pourraient passer inaperçues jusqu'à l'ouverture du modèle ou jusqu'à une phase de vérification tardive. L'intérêt du résultat ne réside donc pas seulement dans le nombre d'erreurs détectées, mais dans le fait que chaque erreur est rattachée à une classe explicite, ce qui facilite le diagnostic et l'action corrective.

7.4.3 Exemple de rapport généré

Le cas `sample_configuration_broken.json` illustre le type de sortie produit par le validateur. La configuration injecte volontairement quatre problèmes : une largeur hors domaine, une hauteur obligatoire absente, un classement feu non autorisé et une valeur booléenne transmise sous forme de chaîne de caractères.

Listing 7.2 – Extrait simplifié du rapport d'erreurs généré

```
1 {
```

```
2  "ok": false ,
3  "resume": {
4    "nb_parametres": 5,
5    "nb_erreurs": 4,
6    "classes_detectees": {
7      "R3": 2,
8      "R4": 1,
9      "R2": 1
10   }
11 }
12 }
```

Le rapport est volontairement lisible par une personne technique : il ne se contente pas d'indiquer que la validation échoue, il précise quelle classe de rupture est concernée et sur quel paramètre. Cette exigence est importante pour que l'outil puisse être utilisé comme support de diagnostic et non comme une simple boîte noire.

7.4.4 Apport du versionnage sémantique

Au-delà de la seule détection, l'introduction d'un champ `version_contrat` dans le contrat s'est révélée utile pour piloter les évolutions. Une convention inspirée du *semantic versioning* permet de distinguer :

- une évolution **patch**, sans impact sur la compatibilité ;
- une évolution **minor**, lorsqu'un paramètre optionnel est ajouté ;
- une évolution **major**, lorsqu'un paramètre obligatoire est modifié, renommé ou voit son domaine évoluer.

Cette formalisation transforme le contrat en support de dialogue entre les acteurs de la base SQL et ceux de la CAO. Elle clarifie non seulement ce qui change, mais aussi la portée du changement.

7.5 Discussion

7.5.1 Interprétation des résultats

Les résultats obtenus confirment que la formalisation d'un contrat d'interface améliore la robustesse de la liaison entre configurateur et CAO, au moins sur le périmètre démontré par le prototype. La suite de tests reste volontairement limitée, mais elle vérifie un point essentiel : les quatre classes de rupture définies dans la méthode sont détectables automatiquement à partir d'un contrat formalisé.

L'intérêt principal de la démarche est double. D'une part, elle rend explicite une connaissance auparavant implicite : qu'est-ce qu'un paramètre partagé, d'où vient-il, comment doit-il être interprété et vers quelle cible est-il envoyé. D'autre part, elle transforme une fragilité silencieuse en objet observable et discuté, ce qui change profondément la capacité d'une équipe à maintenir son système.

7.5.2 Limites de l'approche

La première limite tient au périmètre de validation du prototype. La suite de tests s'appuie sur des exports simulés du schéma SQL et des paramètres CAO, ce qui garantit sa reproductibilité mais

ne couvre pas tous les comportements d'un environnement réel. Le script de liaison fourni avec le prototype remplace déjà l'export simulé par une introspection COM du modèle Inventor ; en revanche, son comportement n'a pas encore pu être éprouvé sur l'ensemble des modèles de la gamme, ni sur la durée. La passe SQL, de son côté, reste à brancher sur une introspection directe du schéma SQL Server.

La deuxième limite concerne les comportements propres au système cible. Si Autodesk Inventor accepte une valeur hors domaine puis la ramène silencieusement à une borne acceptable, un contrôle pré-exécution ne suffit pas. C'est pour cette raison que le script de liaison intègre un contrôle post-exécution comparant la valeur demandée à la valeur réellement appliquée dans le modèle. Ce mécanisme couvre le cas du clamping dimensionnel, mais d'autres comportements implicites du modèleur, comme la résolution d'équations entre paramètres, restent à caractériser.

La troisième limite concerne la génération du contrat. Dans le cadre du prototype, celui-ci reste largement construit par formalisation manuelle. Cette étape est acceptable à petite échelle, mais deviendrait coûteuse si elle devait être répétée sans outillage d'assistance sur un grand nombre de gammes.

7.5.3 Apports industriels et scientifiques

Sur le plan industriel, le principal apport de cette démarche est de proposer une méthode légère, réaliste et directement actionnable pour améliorer la fiabilité d'une intégration existante sans exiger la refonte complète de l'écosystème. Sur le plan scientifique, l'intérêt du travail réside dans la transposition d'idées issues du génie logiciel vers un problème d'interopérabilité entre configuration produit et CAO paramétrique.

Le chapitre montre en particulier qu'une fragilité fréquemment vécue comme un simple « petit problème d'interface » renvoie en réalité à une question plus profonde de représentation partagée et de gouvernance de l'évolution.

7.5.4 Perspectives de recherche et d'industrialisation

Plusieurs prolongements apparaissent naturellement :

- éprouver le script de liaison en conditions réelles sur l'ensemble des modèles de la gamme Coveraccess, puis brancher la passe SQL sur une introspection directe du schéma SQL Server ;
- explorer une génération semi-automatique du contrat à partir du schéma SQL et d'une introspection des paramètres du modèle CAO ;
- généraliser l'approche à d'autres gammes puis, à terme, à d'autres interfaces de l'entreprise ;
- relier cette logique de contrat à une gouvernance plus large des données techniques, en lien avec les enjeux PLM et BIM.

7.6 Conclusion

Ce chapitre d'approfondissement scientifique montre que la robustesse d'une liaison entre configurateur SQL et modèleur CAO ne dépend pas seulement de la qualité du code qui l'implémente. Elle dépend d'abord de la qualité de la représentation partagée entre les systèmes. En proposant

un contrat d'interface explicite, versionné et validable, il devient possible de réduire fortement les ruptures silencieuses, tout en donnant aux équipes un support commun pour piloter les évolutions.

La démarche proposée ne supprime pas toutes les limites du système actuel, mais elle fournit un cadre méthodologique solide et directement exploitable. Elle transforme une difficulté opérationnelle rencontrée pendant l'alternance en un objet de formalisation, d'évaluation et d'amélioration, ce qui constitue précisément l'ambition de ce chapitre scientifique.

À retenir de ce chapitre

Un contrat d'interface JSON versionné, un validateur à trois passes et une suite de tests reproductible matérialisent la démarche. Sur le banc d'essai, les neuf anomalies injectées sont toutes détectées et rattachées à leur classe de rupture (R1 à R4). La passe CAO dispose déjà d'une version branchée sur l'API COM d'Inventor ; son déploiement en conditions réelles constitue la prochaine étape.

Conclusion générale

Au moment de conclure, ce que je retiens de ces deux années chez Souchier-Boullet ne tient pas dans la liste des livrables. En travaillant à la fois sur la maintenance des modèles Autodesk Inventor et sur le développement de configurateurs SQL, j'ai vu de l'intérieur comment se construit, se formalise et se sécurise une chaîne numérique industrielle, avec ses compromis, ses fragilités et ses utilisateurs qui n'attendent pas que l'outil soit parfait pour en avoir besoin.

Le travail mené montre qu'une transformation numérique pertinente ne passe pas uniquement par l'ajout d'outils nouveaux. Elle repose surtout sur la capacité à rendre explicites des règles métier, à structurer des données jusque-là dispersées, à documenter les interfaces entre systèmes et à concevoir des solutions qui restent lisibles pour les équipes. C'est dans cette logique que le configurateur développé a pris sa valeur : non seulement comme outil de configuration, mais comme support de capitalisation et de dialogue interservices.

Le mémoire met également en évidence une idée qui me paraît essentielle pour la suite : dès que l'on cherche à relier plusieurs systèmes, la question centrale n'est pas seulement « comment faire communiquer les outils », mais « comment s'assurer qu'ils se comprennent encore lorsque l'un d'eux évolue ». Le chapitre scientifique consacré au contrat d'interface formalise précisément ce point et propose une piste concrète pour renforcer la robustesse de la liaison entre configurateur SQL et CAO paramétrique.

Sur le plan personnel, cette expérience a confirmé mon intérêt pour les sujets situés à l'interface entre ingénierie produit, structuration de données et outils numériques. Elle m'a aussi appris qu'une solution réussie est rarement celle qui impressionne le plus sur le plan technique, mais plutôt celle qui rend le travail collectif plus fiable, plus clair et plus durable. C'est dans cette direction que je souhaite désormais poursuivre mon parcours.

Bibliographie

- [1] AFNOR. *NF EN 12101-2 – Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur – Partie 2 : dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur*. Dernière révision consultée en 2025.
- [2] AFNOR. *NF S 61-937 – Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) – Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)*. Norme et ses parties applicables, consultées dans le cadre de l'alternance.
- [3] Union européenne. *Règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction*.
- [4] Autodesk. *Autodesk Inventor Professional – User Guide and Technical Documentation*. Édition 2024–2025. <https://www.autodesk.fr/products/inventor/>
- [5] Autodesk Developer Network. *Autodesk Inventor API Reference*. Documentation officielle de l'API de programmation d'Inventor.
- [6] Microsoft. *Microsoft SQL Server Documentation*. Référence Transact-SQL et gestion des bases relationnelles. <https://learn.microsoft.com/sql/>
- [7] Infor. *Infor Design Studio – Developer Documentation*. <https://docs.infor.com/>
- [8] Souchier-Boullet. *Documentation interne R&D : procès-verbaux de résistance au feu et documents de configuration des gammes Coveraccess, DOORSLIDE, DOORSTEEL, PHONI LUX-AIR-PASS, ONYX, MULTIDOOR, ScreenPass et CURTEX V2*. Documents internes consultés entre 2024 et 2026, non reproduits dans ce mémoire.
- [9] Chen, D. et Vernadat, F. *Standards on enterprise integration and engineering – state of the art*. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, vol. 17, n° 3, 2004, p. 235–253. DOI : <https://doi.org/10.1080/09511920310001607087>
- [10] Panetto, H. et Cecil, J. *Information systems for enterprise integration, interoperability and networking : theory and applications*. Enterprise Information Systems, vol. 7, n° 1, 2013, p. 1–6. DOI : <https://doi.org/10.1080/17517575.2012.684802>
- [11] Meyer, B. *Object-Oriented Software Construction*. 2^e édition. Prentice Hall, 1997.
- [12] Wright, A., Andrews, H., Hutton, B. et Dennis, G. *JSON Schema Draft 2020-12*. Spécification publiée le 16 juin 2022. <https://json-schema.org/draft/2020-12/json-schema-core.html>
- [13] Preston-Werner, T. *Semantic Versioning 2.0.0*. 2013. <https://semver.org/>
- [14] Ramakrishnan, R. et Gehrke, J. *Database Management Systems*. 3^e édition. McGraw-Hill, 2003.

-
- [15] CSTB. *Guides techniques sur la résistance au feu des éléments de construction*. <https://www.cstb.fr/>
- [16] Adexsi Group. *Présentation du groupe et de ses filiales*. <https://www.adexsi.com/>
- [17] Bpifrance et Alliance Industrie du Futur. *Industrie 4.0 – la transformation numérique de l'industrie*. Rapport de synthèse, 2023.

Interface du configurateur Coveraccess

L'interface développée pour la gamme Coveraccess a été pensée pour guider l'utilisateur sans l'exposer inutilement à la complexité de la base de données. Son fonctionnement s'articule autour d'une logique séquentielle :

- sélection du module ou de la famille de produit ;
- saisie des dimensions utiles ;
- choix des options compatibles selon le contexte ;
- restitution des résultats de configuration et des sorties utiles au métier.

L'objectif principal n'était pas de proposer une interface spectaculaire, mais un outil lisible, pédagogique et exploitable au quotidien. Une capture d'écran peut être insérée ici lors de la version finale si elle est autorisée par l'entreprise.

Synthèse des gammes configurées

TABLE B.1 – Synthèse des gammes intégrées ou étudiées dans le configurateur

Gamme	Type de produit	Spécificités principales
Coveraccess (A4)	Trappe coupe-feu	Produit pilote du projet, utilisé pour structurer la première version de l'architecture SQL et de l'interface.
DOORSLIDE (A4)	Porte coulissante coupe-feu	Première extension du modèle, ajoutant une logique de translation et des dépendances mécaniques spécifiques.
DOORSTEEL (A5)	Porte coupe-feu	Consolidation de la démarche sur une gamme de portes, avec contraintes de structure, de quincaillerie et de compatibilité entre composants.
PHONI LUX-AIR-PASS (A5)	Produit de désenfumage acoustique	Cas le plus complexe, combinant exigences de désenfumage, géométrie et performances acoustiques.
Porte ONYX (A5)	Porte battante standard coupe-feu	Création d'un configurateur commun avec la MULTIDOOR. Le défi principal a été de lier ces deux produits de négoce au sein d'une même logique.
Porte MULTIDOOR (A5)	Porte battante non feu	Produit de négoce intégré au même configurateur que la porte ONYX, nécessitant une gestion mutualisée des règles et des options.
ScreenPass (A5)	Rideau de cantonnement	Produit similaire au CURTEX V2. Le défi a été de créer des tables communes pour allier efficacité et minimiser le nombre de tables et de lignes en base de données.
CURTEX V2 (A5)	Rideau de compartimentage	Partage la même structure de données optimisée que le ScreenPass, démontrant la capacité à mutualiser l'architecture pour des produits proches.

Produits concernés par les modifications 3D

Les travaux réalisés sous Autodesk Inventor ont concerné plusieurs familles de modèles et de sous-ensembles, avec des objectifs variables selon les cas :

TABLE C.1 – Exemples de périmètres traités côté CAO

Périmètre	Nature du travail réalisé
Exubaie V2	Simplification d'assemblage, clarification de la logique paramétrique et amélioration de la maintenabilité.
Assemblages liés au compartimentage	Corrections issues des fiches de modification, mise à jour de plans et cohérence avec la fabrication.
Sous-ensembles paramétriques	Vérification des paramètres, des contraintes et de la stabilité des variantes.

Glossaire technique SQL

complémentaire

Clé primaire	Champ garantissant l'unicité d'un enregistrement dans une table.
Clé étrangère	Champ assurant le lien logique entre deux tables en imposant une cohérence de référence.
Procédure stockée	Bloc d'instructions SQL enregistré dans la base et exécuté pour automatiser un traitement.
Contrainte CHECK	Règle appliquée au niveau de la base pour limiter les valeurs admissibles d'un champ.
Vue SQL	Requête enregistrée permettant de présenter des données de manière structurée sans dupliquer l'information.
Jointure	Opération reliant plusieurs tables à partir de champs communs.
Schéma relationnel	Représentation structurée des tables, attributs et relations d'une base de données.